

Giới thiệu về PowerBI

POWER BI LÀ GÌ ?



Power BI là một sản phẩm văn phòng thuộc nhóm kinh doanh thông minh (business intelligence) của Microsoft, bao gồm phần mềm trên máy tính để bàn và phiên bản web, nhằm trực quan hóa dữ liệu

Thêm thông tin tại powerbi.microsoft.com

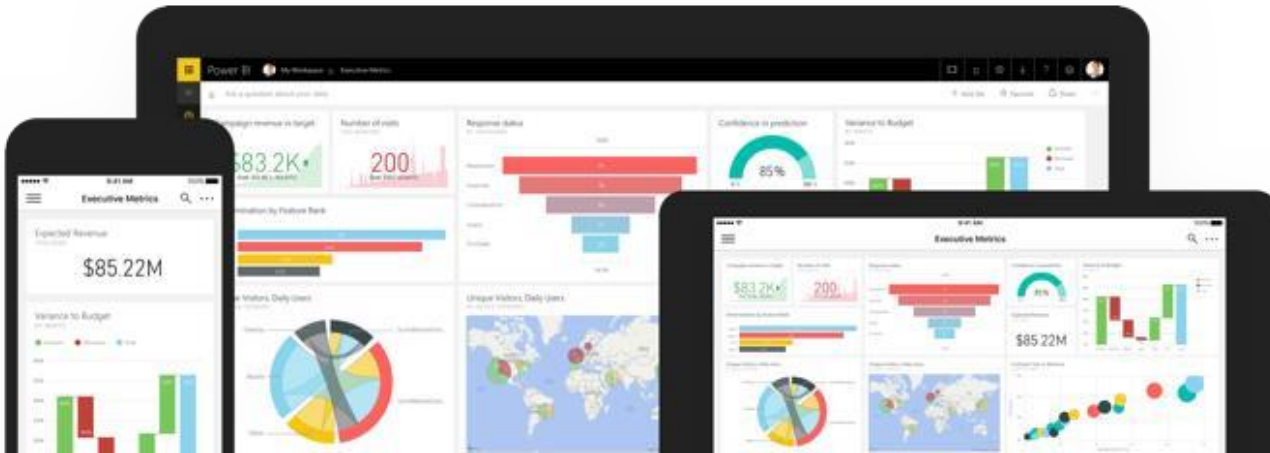


Figure 1. Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms



Source: Gartner (February 2018)

TẠI SAO LẠI NÊN SỬ DỤNG POWER BI

- **Kết nối, chuyển đổi và phân tích cho dữ liệu lớn**
 - *Truy cập dữ liệu từ nhiều nguồn (table, sheet, cloud, folder, v.v.) và tạo các quy trình định hình và tải dữ liệu hoàn toàn tự động (ETL)*
- **Xây dựng các mô hình quan hệ để trộn dữ liệu từ nhiều nguồn**
 - *Tạo ra các relationships để phân tích tổng thể trên toàn bộ mô hình dữ liệu*
- **Hỗ trợ phân tích dữ liệu bằng Biểu thức phân tích (DAX)**
 - *Hỗ trợ phân tích bộ dữ liệu và cho phép nhiều phân tích nâng cao với DAX*
- **Trực quan dữ liệu với các báo cáo và bảng điều khiển tương tác**
 - *Xây dựng các công cụ phân tích kinh doanh tùy chỉnh với các tính năng trực quan và bảng điều khiển tốt nhất*
- **Power BI là công cụ hàng đầu và là tương lai của phân tích**
 - *Microsoft Power BI trực quan, mạnh mẽ và hoàn toàn MIỄN PHÍ để bắt đầu*

GIAO DIỆN CỦA POWER BI

03 phần chính:

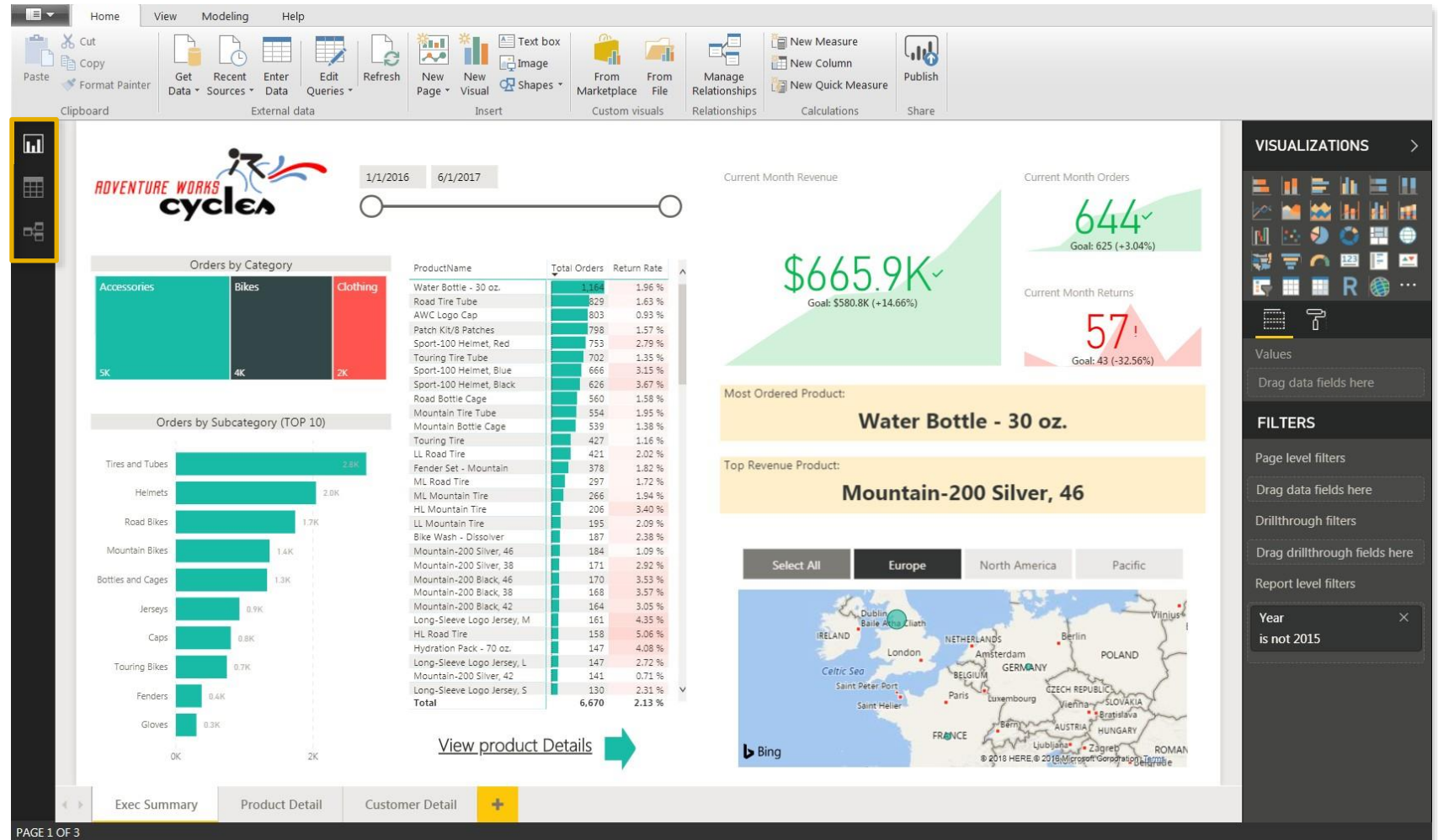
Report



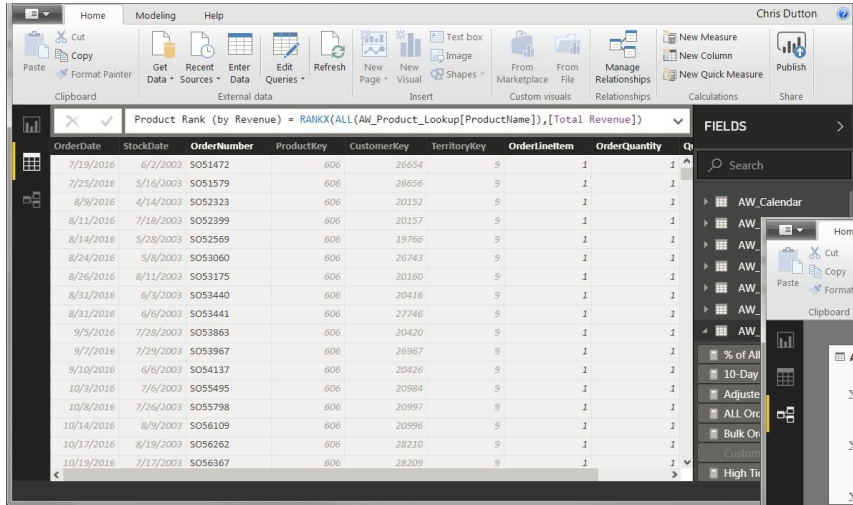
Data



Relationships

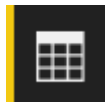


QUY TRÌNH LÀM VIỆC

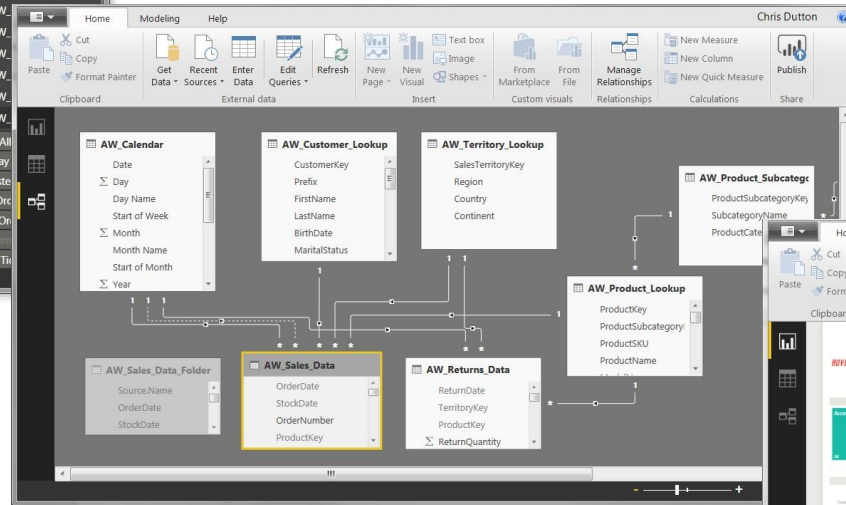


Product Rank (by Revenue) = RANKX(ALL(AW_Product_Lookup[ProductName]),[Total Revenue])

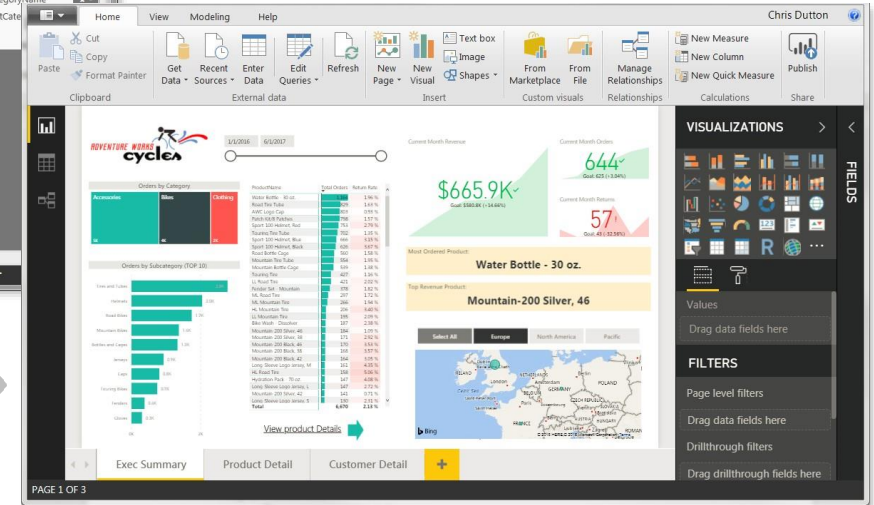
OrderDate	StockDate	OrderNumber	ProductKey	CustomerKey	TerritoryKey	OrderLineItem	OrderQuantity
7/19/2016	6/2/2003	S051472	606	26634	9	1	1
7/25/2016	5/16/2003	S051579	606	26656	9	1	1
8/9/2016	4/14/2003	S052323	606	20152	9	1	1
8/11/2016	7/18/2003	S052399	606	20157	9	1	1
8/14/2016	5/28/2003	S052569	606	19766	9	1	1
8/24/2016	5/8/2003	S053060	606	26743	9	1	1
8/26/2016	8/11/2003	S053175	606	20160	9	1	1
8/31/2016	6/3/2003	S053440	606	20416	9	1	1
8/31/2016	6/6/2003	S053441	606	27746	9	1	1
9/5/2016	7/28/2003	S053863	606	20420	9	1	1
9/7/2016	7/29/2003	S053967	606	26967	9	1	1
9/10/2016	6/6/2003	S054137	606	20426	9	1	1
10/3/2016	7/6/2003	S055495	606	20984	9	1	1
10/6/2016	7/26/2003	S055798	606	20997	9	1	1
10/14/2016	8/9/2003	S056109	606	20996	9	1	1
10/17/2016	8/19/2003	S056262	606	28210	9	1	1
10/19/2016	7/17/2003	S056367	606	28209	9	1	1



Tổ chức dữ liệu từ
raw data



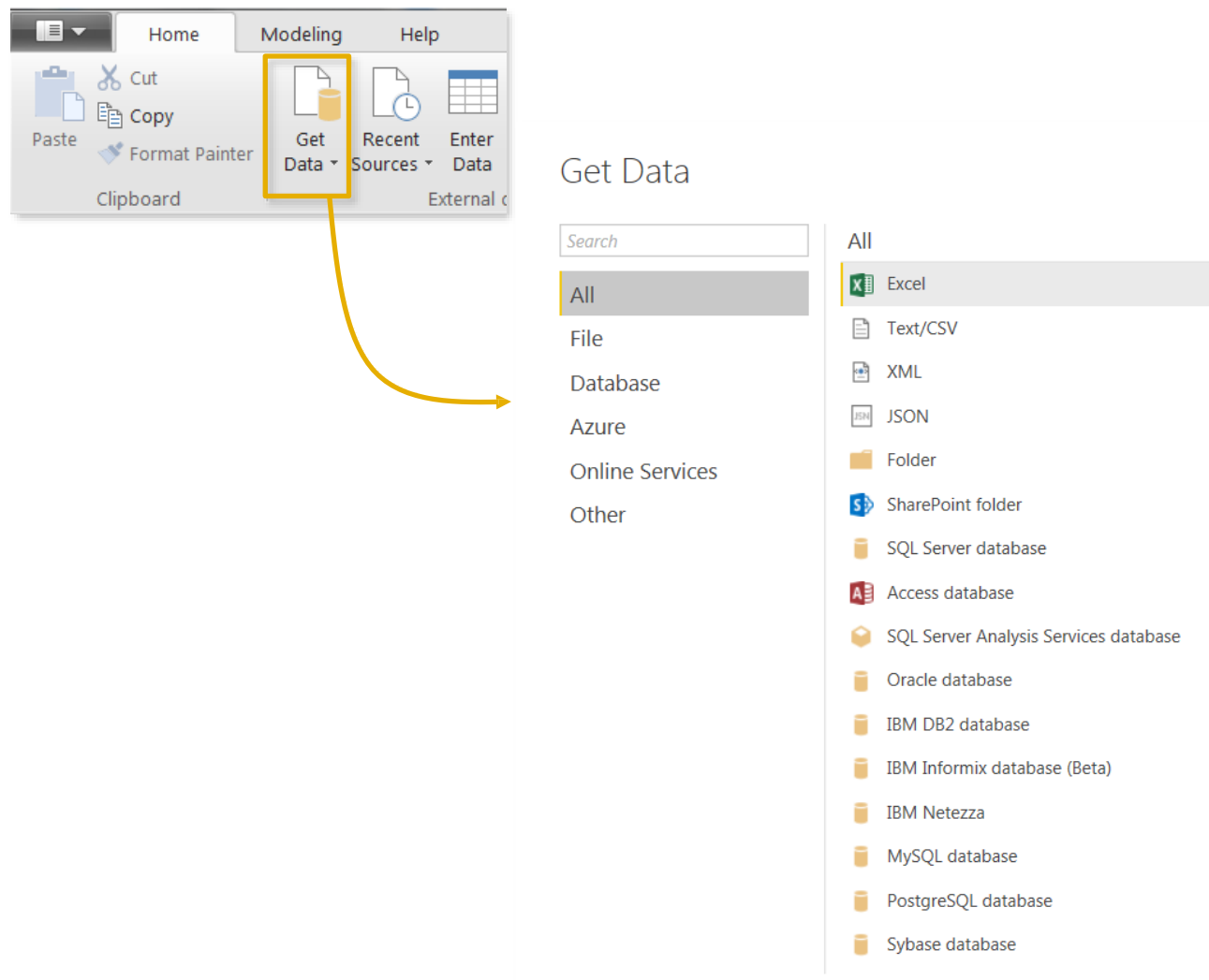
Tạo các *relationships*
Để kết nối các nguồn data



Trực quan hóa các Báo cáo
và tạo tương tác

KẾT NỐI VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

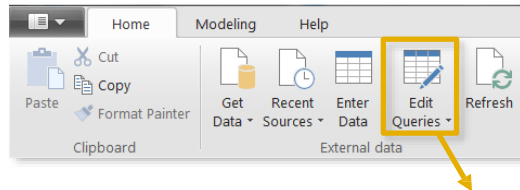
Lấy Data từ nhiều nguồn dữ liệu



Power BI có thể kết nối tới rất nhiều nguồn data, bao gồm (nhưng không hạn chế):

- **Flat files & Folders** (*csv, text, xls, etc*)
- **Databases** (*SQL, Access, Oracle, IBM, Azure, etc*)
- **Online Services** (*Sharepoint, GitHub, Dynamics 365, Google Analytics, Salesforce, Power BI Service, etc*)
- **Others** (*Web feeds, R scripts, Spark, Hadoop, etc*)

QUERY EDITOR



Query Editing Tools (Table transformations, calculated columns, etc)

Formula Bar

Query List

The main interface of the Query Editor. The ribbon at the top includes tabs for Home, Transform, Add Column, View, and Help. The 'Transform' tab is active, showing various data transformation tools like 'Choose Columns', 'Remove Columns', 'Keep Rows', 'Remove Rows', 'Sort', 'Split Column', 'Group By', 'Data Type', 'Use First Row as Headers', 'Merge Queries', 'Append Queries', and 'Combine Files'. Below the ribbon is the 'Formula Bar' containing the formula: `= Table.RemoveColumns("#\"Changed Type2\", {\"OrderID\"})`. On the left is the 'Query List' showing a tree of queries, with 'AW_Sales_Data' selected. The center displays a data preview table with columns: OrderDate, StockDate, OrderNumber, ProductKey, and CustomerKey. On the right is the 'QUERY SETTINGS' pane, which includes 'PROPERTIES' (Name: AW_Sales_Data) and 'APPLIED STEPS' (listing transformations like Source, Promoted Headers, Changed Type, Added Index, Reordered Columns, Renamed Columns, Changed Type1, Added Conditional Column, Filtered Rows, Changed Type2, and Removed Columns).

	OrderDate	StockDate	OrderNumber	ProductKey	CustomerKey
1	1/1/2015	9/21/2001	SO45080	332	146
2	1/1/2015	12/5/2001	SO45079	312	292
3	1/1/2015	10/29/2001	SO45082	350	114
4	1/1/2015	11/16/2001	SO45081	338	267
5	1/2/2015	12/15/2001	SO45083	312	145
6	1/2/2015	10/12/2001	SO45084	310	292
7	1/2/2015	12/18/2001	SO45086	314	187
8	1/2/2015	10/9/2001	SO45085	312	187
9	1/3/2015	10/3/2001	SO45093	312	189
10	1/3/2015	9/29/2001	SO45090	310	292
11	1/3/2015	12/11/2001	SO45088	345	113
12	1/3/2015	10/24/2001	SO45092	313	188
13	1/3/2015	12/16/2001	SO45089	351	259
14	1/3/2015	10/26/2001	SO45091	314	189
15	1/3/2015	9/11/2001	SO45087	350	113
16	1/3/2015	9/11/2001	SO45094	310	227
17	1/4/2015	10/30/2001	SO45096	312	124
18	1/4/2015	10/30/2001	SO45097	313	292
19	1/4/2015	9/15/2001	SO45098	310	292
20	1/4/2015	12/7/2001	SO45095	344	113
21	1/4/2015	12/7/2001	SO45095	344	113

9 COLUMNS, 999+ ROWS

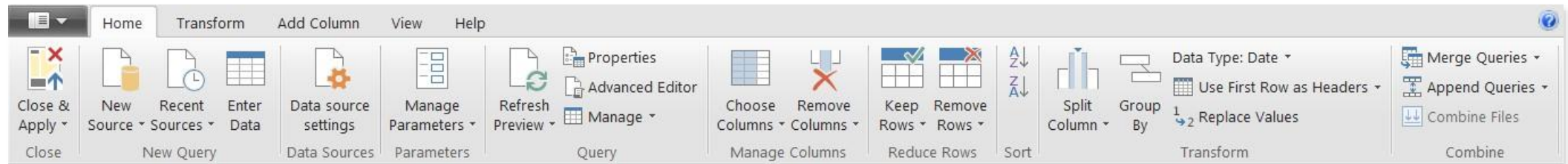
PREVIEW DOWNLOADED AT 1:27 PM

Table Name & Properties

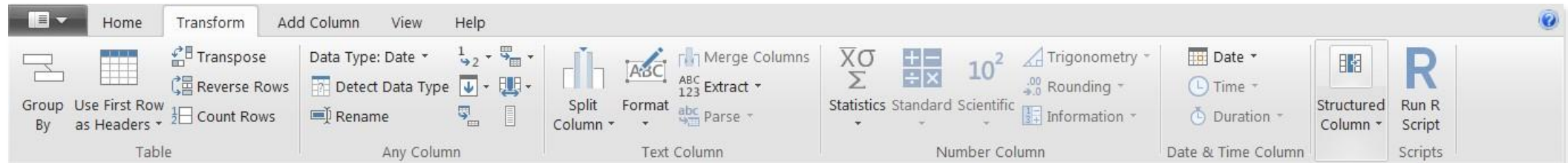
Applied Steps

QUERY EDITING TOOLS

Tab **HOME** bao gồm các cài đặt chung and các công cụ chỉnh sửa bảng phổ biến



Tab **TRANSFORM** bao gồm các công cụ chỉnh sửa các **bảng sẵn có đã tồn tại** (chia/gộp, chỉnh sửa, nhóm xử lý text ...)



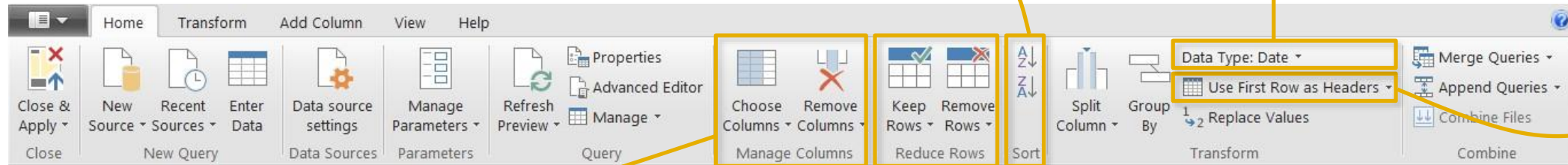
Tab **ADD COLUMN** bao gồm các công cụ **tạo bảng mới** (dựa trên một điều kiện, tính toán, công thức, ngày ...)



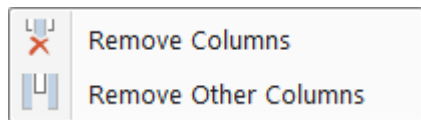
CHỈNH SỬA BẢNG CƠ BẢN

Sắp xếp dữ liệu (A-Z, Z-A, ...)

Đổi loại dữ liệu (date, \$, %, text, ...)

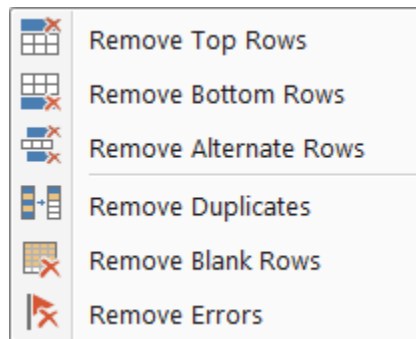


Cài đặt Header



Chọn hoặc xóa Cột

Tip: sử dụng “Remove Other Columns” chỉ muốn giữ lại 1 cột nào đó

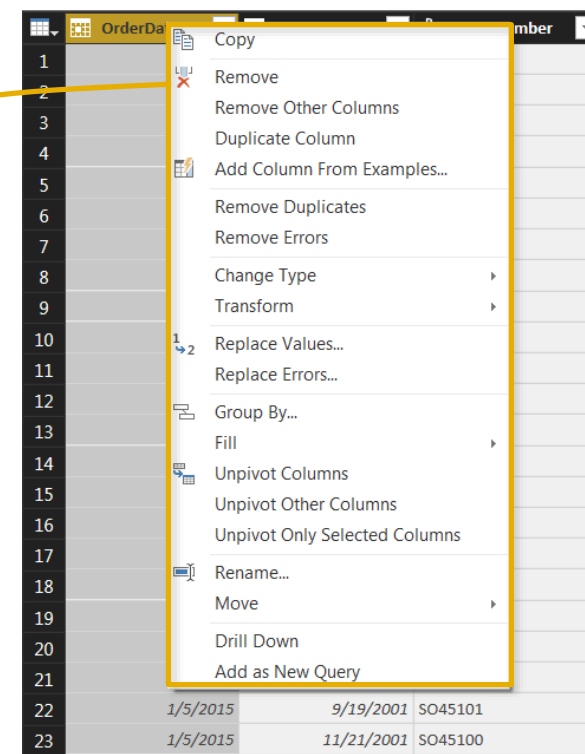


Giữ hoặc Xóa các Hàng

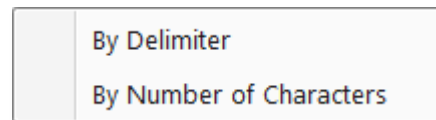
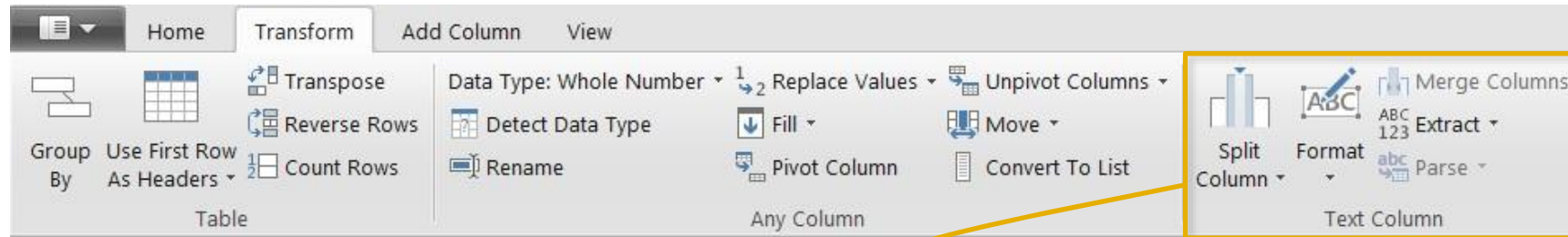
Tip: sử dụng “Remove Duplicates” để xóa các dữ liệu trùng từ bảng cũ

Duplicate, move & rename cột

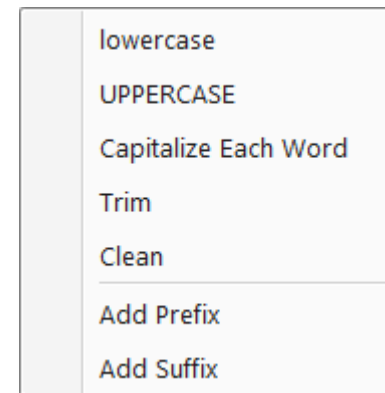
Tip: Chuột phải để sử dụng các công cụ phổ biến



TEXT TOOLS

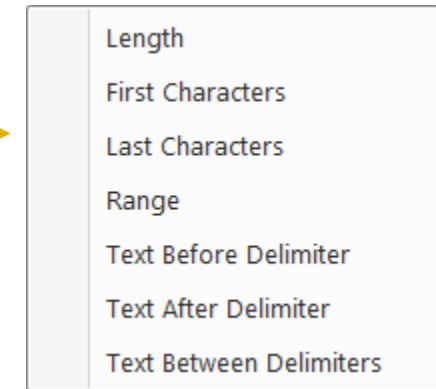


Chia một text column dựa trên một dấu ngăn cách hoặc ký tự đặc biệt



Format a text column: upper, lower or proper case, hoặc thêm tiền tố - hậu tố

Tip: Sử dụng "Trim" để loại bỏ spaces, hoặc "Clean" để xóa các ký tự không thể in



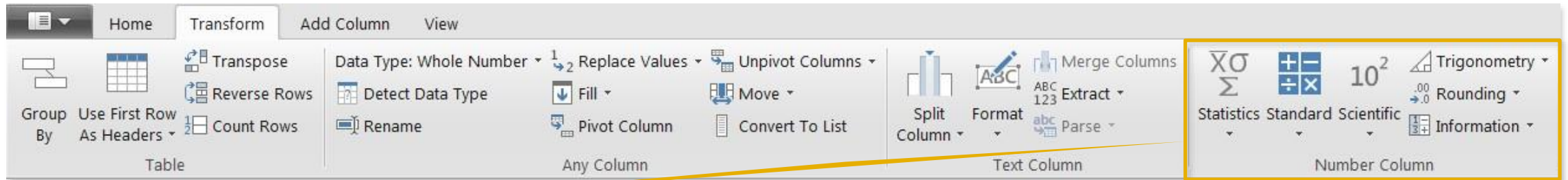
Extract characters từ một text column dựa trên chiều dài, ký tự đầu/cuối, dấu ngăn cách ...

Tip: Chọn hai hoặc nhiều cột để gộp các trường (tương tự hàm **concatenate** trong excel)

NOTE!

Bạn có thể kết nối tới các công cụ trong cả "Transform" và "Add Column" - sự phân biệt chỉ ở chỗ bạn muốn thao tác trên một **cột sẵn có** hay **thêm một cột mới**

NUMBER TOOLS



Sum
Minimum
Maximum
Median
Average
Standard Deviation
Count Values
Count Distinct Values

Statistics functions cho phép bạn thực hiện một số tính toán cơ bản từ cột được chọn (sum, min/max, average, count, ...)

Note: Những tools này sẽ trả về một Kết quả đơn (SINGLE value), và thường sử dụng để tính toán trên bảng thay vì sử dụng ở bước xử lý data (load data)

Add
Multiply
Subtract
Divide
Integer-Divide
Modulo
Percentage
Percent Of

Standard

Absolute Value
Power
Square Root
Exponent
Logarithm
Factorial

Scientific

Sine
Cosine
Tangent
Arcsine
Arccosine
Arctangent

Trigonometry

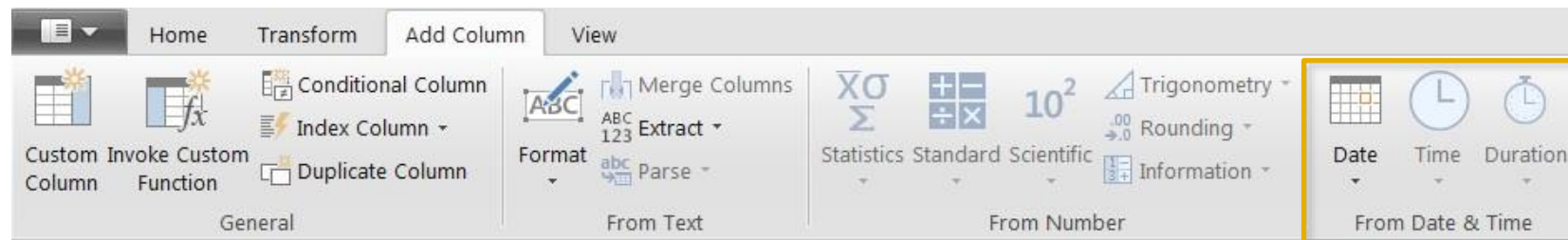
Standard, Scientific và Trigonometry tools cho phép bạn apply các công thức ở mức độ cơ bản (cộng, trừ, nhân, chia, ...) hoặc nâng cao (power, logarithm, sine, tangent, ...) cho các giá trị ở trong cột

Note: Khác với Statistics options, các công cụ này áp dụng cho các giá trị trong cột chứ không trả về một Kết quả đơn

Is Even
Is Odd
Sign

Information tools cho phép bạn xác định kết quả Logic hoặc Nhị phân (TRUE/FALSE or 1/0) dựa trên giá trị Chẵn/Lẻ

DATE TOOLS



Age
Date Only
Parse
Year
Month
Quarter
Week
Day
Subtract Days
Combine Date and Time
Earliest
Latest

Date & Time tools tương đối đơn giản, bao gồm một số tùy chọn như:

- **Age:** sự khác nhau giữa thời gian hiện tại và thời gian trong cột
- **Date Only:** Bỏ đi các thành phần khác ngoài định dạng Date trong cột
- **Year/Month/Quarter/Week/Day:** Xuất ra các thành phần từ trường Date
- **Earliest/Latest:** Trả về kết quả về dữ liệu Date sớm nhất hoặc muộn nhất từ Date Column dưới dạng Kết quả đơn

Note: Với dữ liệu dạng Date, chúng ta nên thực hiện “Add Column” để thêm một trường/cột mới, hơn là chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu trong “Transform”

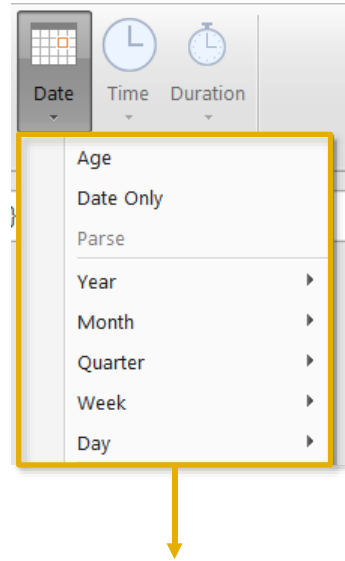


PRO TIP:

Nên tải một bảng chỉ chứa một cột **date column** và sử dụng Date tools để tạo ra một **calendar table** – sẽ cực kỳ hữu ích khi làm việc trong một file PowerBI có nhiều bảng

CÁCH TẠO MỘT CALENDAR TABLE

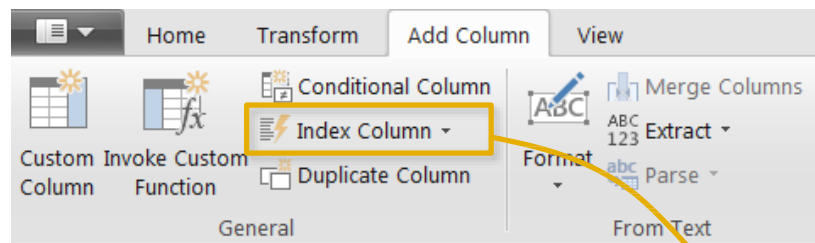
	Date
1	1/1/2015
2	1/2/2015
3	1/3/2015
4	1/4/2015
5	1/5/2015
6	1/6/2015
7	1/7/2015
8	1/8/2015
9	1/9/2015
10	1/10/2015
11	1/11/2015
12	1/12/2015
13	1/13/2015
14	1/14/2015
15	1/15/2015
16	1/16/2015
17	1/17/2015
18	1/18/2015
19	1/19/2015
20	1/20/2015
21	1/21/2015
22	1/22/2015
23	1/23/2015
24	1/24/2015
25	1/25/2015



Sử dụng **Date** options trong
“**Add Column**” để nhanh
chóng tạo ra một **Calendar**
Table

	Date	¹ ₂ Day	¹ ₂ Day of Week	^A _B ^C Day Name	Start of Week	¹ ₂ Month
1	1/1/2015	1	4	Thursday	12/28/2014	1
2	1/2/2015	2	5	Friday	12/28/2014	1
3	1/3/2015	3	6	Saturday	12/28/2014	1
4	1/4/2015	4	0	Sunday	1/4/2015	1
5	1/5/2015	5	1	Monday	1/4/2015	1
6	1/6/2015	6	2	Tuesday	1/4/2015	1
7	1/7/2015	7	3	Wednesday	1/4/2015	1
8	1/8/2015	8	4	Thursday	1/4/2015	1
9	1/9/2015	9	5	Friday	1/4/2015	1
10	1/10/2015	10	6	Saturday	1/4/2015	1
11	1/11/2015	11	0	Sunday	1/11/2015	1
12	1/12/2015	12	1	Monday	1/11/2015	1
13	1/13/2015	13	2	Tuesday	1/11/2015	1
14	1/14/2015	14	3	Wednesday	1/11/2015	1
15	1/15/2015	15	4	Thursday	1/11/2015	1
16	1/16/2015	16	5	Friday	1/11/2015	1
17	1/17/2015	17	6	Saturday	1/11/2015	1
18	1/18/2015	18	0	Sunday	1/18/2015	1
19	1/19/2015	19	1	Monday	1/18/2015	1
20	1/20/2015	20	2	Tuesday	1/18/2015	1
21	1/21/2015	21	3	Wednesday	1/18/2015	1
22	1/22/2015	22	4	Thursday	1/18/2015	1
23	1/23/2015	23	5	Friday	1/18/2015	1
24	1/24/2015	24	6	Saturday	1/18/2015	1
25	1/25/2015	25	0	Sunday	1/25/2015	1

THÊM INDEX COLUMNS

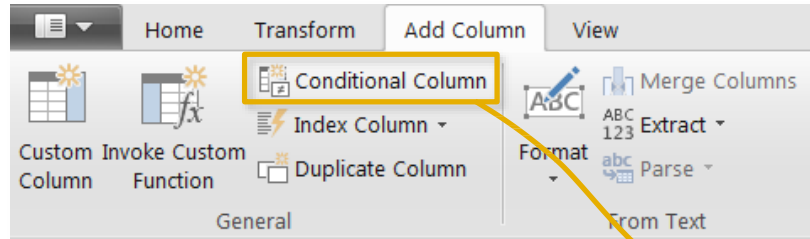


Index Columns chứa một list giá trị để xác định vị trí trong cột hoặc trong bảng (*điển hình thường bắt đầu từ 0 hoặc 1*)

Cột này cũng thường được dùng để tạo ra các **IDs** để có thể xác định quan hệ giữa các bảng (*chi tiết ở phần sau của khóa học!*)

	¹ ₃ Index	¹ ₃ OrderDate	¹ ₃ StockDate	^A _C OrderNumber	¹ ₃ ProductKey	¹ ₃ CustomerKey
1	1	1/1/2015	9/21/2001	SO45080	332	14657
2	2	1/1/2015	12/5/2001	SO45079	312	29255
3	3	1/1/2015	10/29/2001	SO45082	350	11455
4	4	1/1/2015	11/16/2001	SO45081	338	26782
5	5	1/2/2015	12/15/2001	SO45083	312	14947
6	6	1/2/2015	10/12/2001	SO45084	310	29143
7	7	1/2/2015	12/18/2001	SO45086	314	18747
8	8	1/2/2015	10/9/2001	SO45085	312	18746
9	9	1/3/2015	10/3/2001	SO45093	312	18906
10	10	1/3/2015	9/29/2001	SO45090	310	29170
11	11	1/3/2015	12/11/2001	SO45088	345	11398
12	12	1/3/2015	10/24/2001	SO45092	313	18899
13	13	1/3/2015	12/16/2001	SO45089	351	25977
14	14	1/3/2015	10/26/2001	SO45091	314	18909
15	15	1/3/2015	9/11/2001	SO45087	350	11388
16	16	1/3/2015	9/11/2001	SO45094	310	22785
17	17	1/4/2015	10/30/2001	SO45096	312	12483
18	18	1/4/2015	10/30/2001	SO45097	313	29151

THÊM CONDITIONAL COLUMNS



Conditional Columns cho phép bạn tạo ra một trường mới dựa trên một nguyên tắc hoặc điều kiện nào đó(giả định NẾU/THÌ)

Add Conditional Column

Add a conditional column that is computed from the other columns or values.

New column name
QuantityType

	Column Name	Operator	Value		Output
If	OrderQuantity	equals	1	Then	Single Item
Else If	OrderQuantity	is greater than	1	Then	Multiple Items

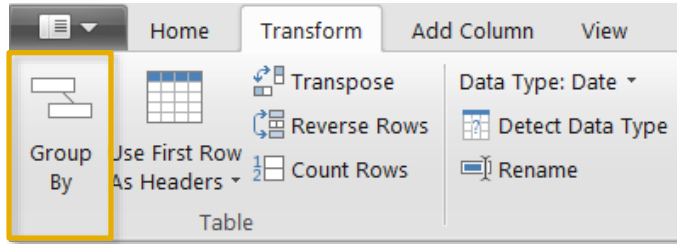
Add rule

Otherwise

	Other
--	-------

OK Cancel

GROUPING DATA



Group By cho phép bạn sắp xếp data theo các cấp độ hay các nhóm (data từ chi tiết ngày về theo tháng, giao dịch theo cửa hàng, ...)

	OrderDate	ProductKey	CustomerKey	OrderQuantity
1	6/25/2017	214	14719	1
2	7/16/2016	214	11243	1
3	12/31/2016	214	21452	1
4	6/29/2017	214	22748	1
5	10/6/2016	214	25025	1
6	10/7/2016	214	16504	1
7	10/13/2016	214	13043	1
8	1/19/2017	214	23101	1
9	9/7/2016	214	24900	1
10	1/19/2017	214	24196	1
11	6/29/2017	214	12963	1
12	11/6/2016	214	14570	1
13	11/13/2016	214	16999	1
14	7/31/2016	214	12281	1
15	10/9/2016	214	15685	1
16	8/1/2016	214	16982	1
17	12/4/2016	214	12835	1

Group By

☒ Basic ☐ Advanced

Specify the column to group by and the desired output.

Group by

ProductKey

New column name

TotalQuantity

Operation

Sum

Column

OrderQuantity

OK

Cancel

	ProductKey	TotalQuantity
1	214	2099
2	217	1940
3	222	1995
4	225	4151
5	228	392
6	231	408
7	234	424
8	237	381
9	310	169
10	311	139
11	312	179
12	313	168
13	314	157
14	320	10
15	321	55
16	322	5
17	323	34

Ví dụ: Nhóm data và tạo cột mới tên **"TotalQuantity"** dựa trên **"ProductKey"**, sau đó tính tổng

NOTE: những trường không thuộc trường điều kiện nhóm hoặc trường kết quả sẽ bị xóa

GROUPING (ADVANCED)

	OrderDate	ProductKey	CustomerKey	OrderQuantity
1	6/25/2017	214	14719	1
2	7/16/2016	214	11243	1
3	12/31/2016	214	21452	1
4	6/29/2017	214	22748	1
5	10/6/2016	214	25025	1
6	10/7/2016	214	16504	1
7	10/13/2016	214	13043	1
8	1/19/2017	214	23101	1
9	9/7/2016	214	24900	1
10	1/19/2017	214	24196	1
11	6/29/2017	214	12963	1
12	11/6/2016	214	14570	1
13	11/13/2016	214	16999	1
14	7/31/2016	214	12281	1
15	10/9/2016	214	15685	1
16	8/1/2016	214	16982	1
17	12/4/2016	214	12835	1

Group By

☐ Basic ☒ Advanced

Specify the columns to group by and one or more outputs.

Group by

ProductKey

CustomerKey

Add grouping

New column name

TotalQuantity

Operation

Sum

Column

OrderQuantity

Add aggregation

OK

Cancel

	ProductKey	CustomerKey	TotalQuantity
1	214	11000	1
2	214	11004	1
3	214	11007	1
4	214	11008	1
5	214	11019	1
6	214	11046	1
7	214	11049	1
8	214	11054	1
9	214	11060	1
10	214	11061	1
11	214	11077	1
12	214	11078	1
13	214	11091	2
14	214	11093	1
15	214	11097	1
16	214	11103	1
17	214	11112	1
18	214	11114	2
19	214	11116	1
20	214	11141	1
21	214	11142	2

MERGING QUERIES

Merge Queries ▾

Append Queries ▾

Combine Files

Combine

→ Merge

Select a table and matching columns to create a merged table.

AW_Sales_Data

OrderDate	ProductKey	CustomerKey	OrderQuantity	StockDate	OrderNumber	TerritoryKey	Order
6/25/2017	214	14719	1	4/20/2004	SO73780		7
7/16/2016	214	11243	1	3/27/2003	SO51427		10
12/31/2016	214	21452	1	11/27/2003	SO61128		1
6/29/2017	214	22748	1	4/9/2004	SO74069		6
10/6/2016	214	25025	1	8/18/2003	SO55673		4

AW_Product_Lookup

ProductKey	ProductSubcategoryKey	ProductSKU	ProductName	ModelName	ProductDescription
214	31	HL-U509-R	Sport-100 Helmet, Red	Sport-100	Universal fit, well-
215	31	HL-U509	Sport-100 Helmet, Black	Sport-100	Universal fit, well-
216	31	HL-U509	Sport-100 Helmet, Black	Sport-100	Universal fit, well-
217	31	HL-U509	Sport-100 Helmet, Black	Sport-100	Universal fit, well-
218	23	SO-B909-M	Mountain Bike Socks, M	Mountain Bike Socks	Combination of n

Join Kind

Left Outer (all from first, matching from second) ▾

✓ The selection has matched 56046 out of the first 56046 rows.

OK Cancel

Merging queries cho phép bạn **gộp bảng** dựa trên những cột chung (giống hàm VLOOKUP trong Excel)

NOTE: Merging queries **thêm cột** tới một bảng đã có sẵn

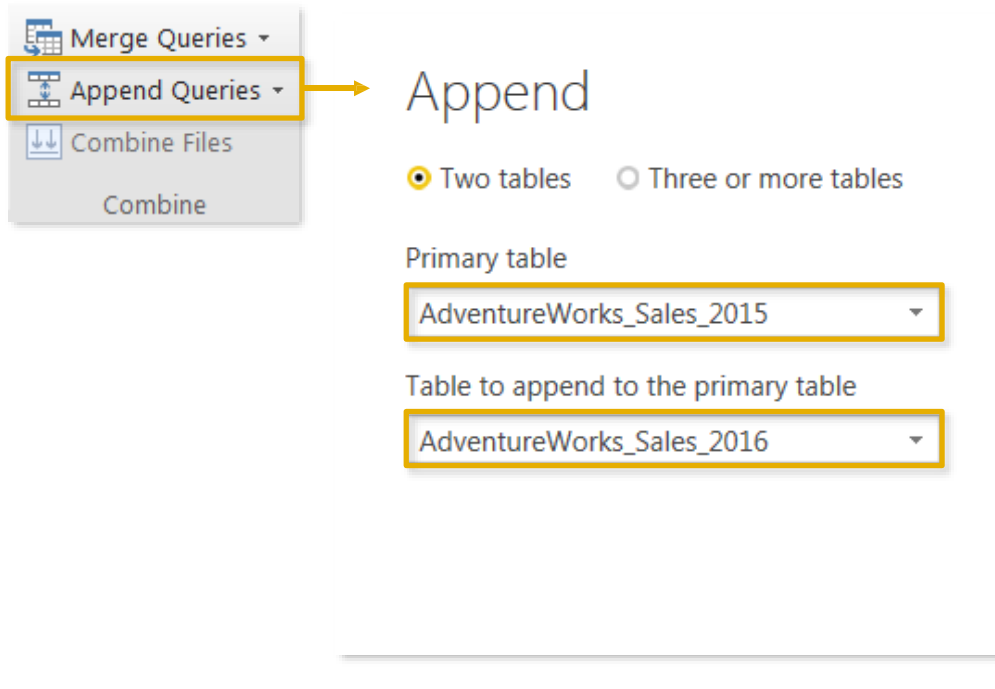
NOTE!

Không bởi vì chúng ta có thể gộp bảng, mà chúng ta luôn gộp để có số lượng bảng ít.

Thực tế trong PBI, sẽ tốt hơn nếu chia ra thành các bảng và tạo **relationships** cho chúng (chi tiết hơn ở phần sau khóa học!)



APPENDING QUERIES



The screenshot shows the 'Merge Queries' dropdown menu on the left, with 'Append Queries' highlighted. An arrow points from this option to the 'Append' dialog box on the right. The dialog box has two radio buttons: 'Two tables' (selected) and 'Three or more tables'. Below these are two dropdown menus: 'Primary table' with 'AdventureWorks_Sales_2015' selected, and 'Table to append to the primary table' with 'AdventureWorks_Sales_2016' selected.

Appending queries cho phép bạn **combine** tables có cùng kiểu cấu trúc và kiểu định dạng

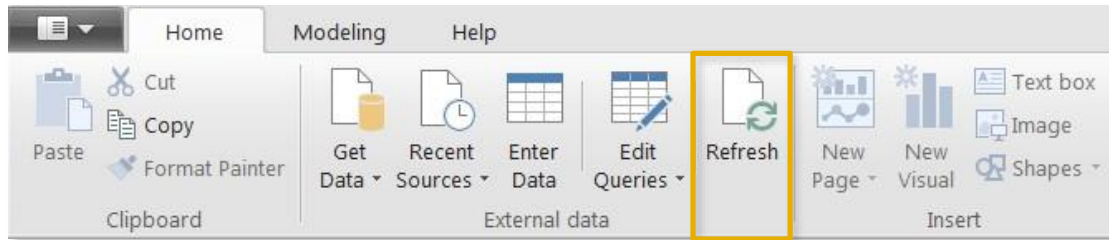
NOTE: Appending *thêm dòng* tới một bảng đã có sẵn



PRO TIP:

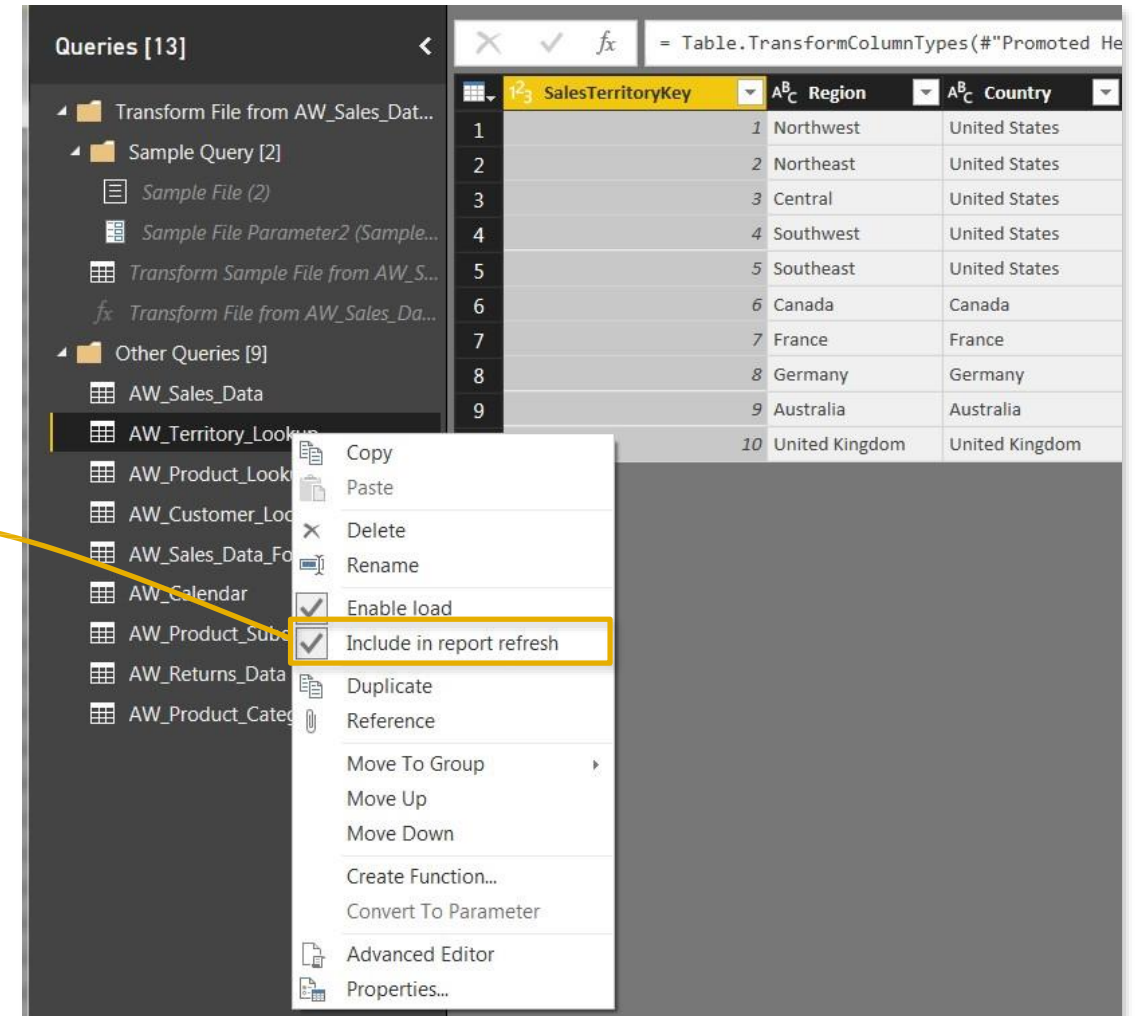
Sử dụng “**Folder**” option (Get Data > More > Folder) để gộp các file trong một folder (nhưng phải có chung cấu trúc); nếu bạn thêm 01 file mới, bạn chỉ cần refresh queries và mọi thứ sẽ tự động update!

REFRESHING QUERIES



Các queries trong model sẽ được refresh khi bạn sử dụng command “*Refresh*” từ tab **Home**

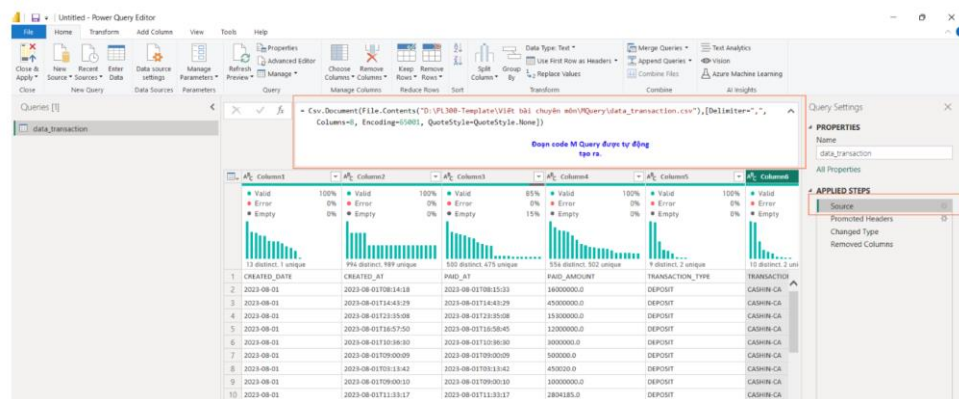
Có thể cài đặt việc Refresh thông qua phần “*Include in report refresh*” khi bấm vào các Queries



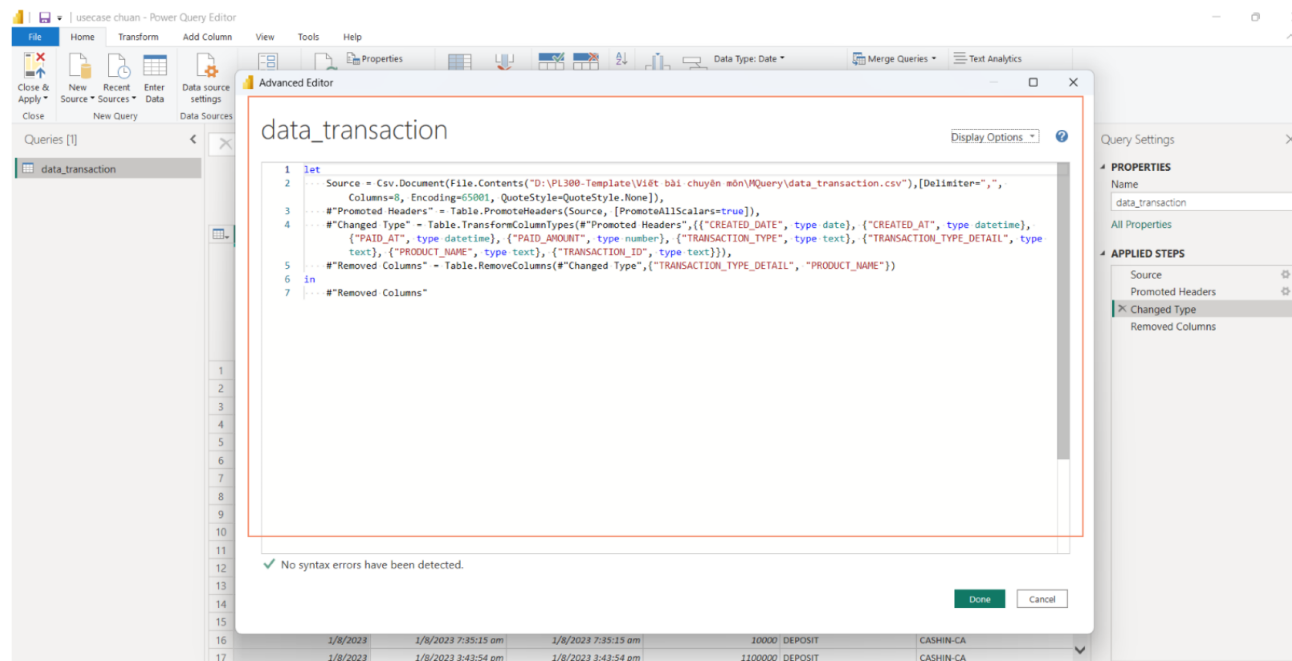


M Language

M Language là một ngôn ngữ lập trình chức năng, được sử dụng trong Power Query Editor, sử dụng những đoạn mã ngôn ngữ (code) cho phép lọc và kết hợp hay là trộn lẫn dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu.



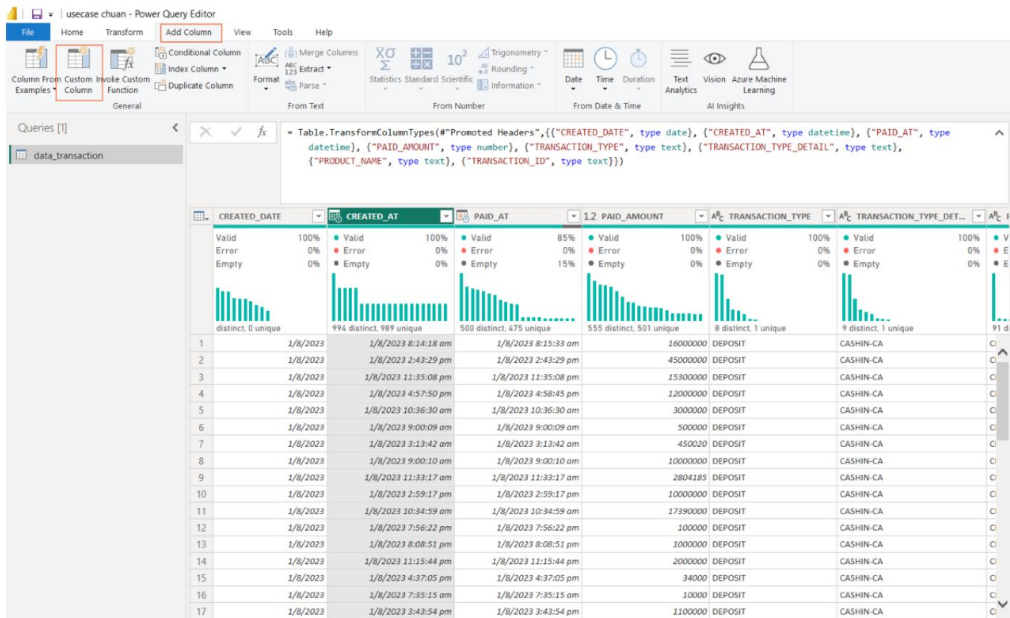
```
#"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(  
    #"Promoted Headers",  
    {  
        {"SalesTerritoryKey", Int64.Type},  
        {"Region", type text},  
        {"Country", type text},  
        {"Continent", type text}  
    }  
)
```





Custom Code – Custom Column

Sử dụng Custom Column để tạo thêm các cột mới bằng M Language:



Custom Column

Add a column that is computed from the other columns.

New column name

BEADLINE

Custom column formula ⓘ

= [CREATED_AT] + #duration(0,10,0,0)

[Learn about Power Query formulas](#)

Available columns

CREATED_DATE
CREATED_AT
PAID_AT
PAID_AMOUNT
TRANSACTION_TYPE
TRANSACTION_TYPE_DETAIL
PRODUCT_NAME
TRANSACTION_ID

<< Insert

Để sử dụng bạn sẽ cần biết cách sử dụng một số code cơ bản đặc thù của M Language

TẠO MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Khái niệm Mô hình dữ liệu (Data Model)

The screenshot shows a data model interface with three tables:

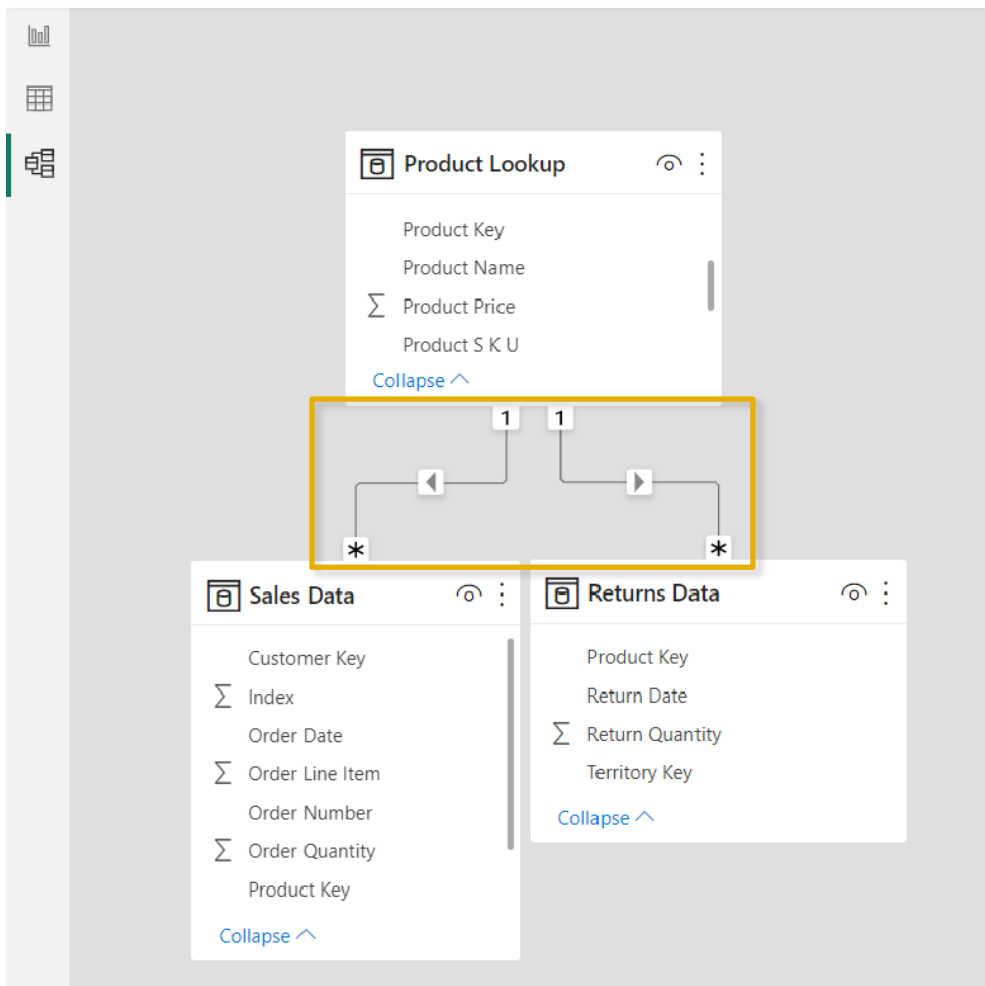
- Product Lookup**
 - Model Name
 - Product Color
 - Σ Product Cost
 - Product Description
 - Σ Product Key
 - Product Name
 - [Collapse ^](#)
- Sales Data**
 - Customer Key
 - Σ Index
 - Order Date
 - Σ Order Line Item
 - Order Number
 - Σ Order Quantity
 - Σ Product Key
 - Stock Date
 - Territory Key
 - [Collapse ^](#)
- Returns Data**
 - Σ Product Key
 - Return Date
 - Σ Return Quantity
 - Territory Key
 - [Collapse ^](#)

Đây **CHƯA** là một mô hình dữ liệu

- Hình bên là một nhóm bảng độc lập, chưa có các mối quan hệ để xác định mối liên quan về dữ liệu.
- Khai thác nhóm bảng chưa phải là mô hình sẽ bị hiện tượng dữ liệu tổng hợp độc lập

ProductName	OrderQuantity	ReturnQuantity
All-Purpose Bike Stand	84,174	1,828
AWC Logo Cap	84,174	1,828
Bike Wash - Dissolver	84,174	1,828
Cable Lock	84,174	1,828
Chain	84,174	1,828
Classic Vest, L	84,174	1,828
Classic Vest, M	84,174	1,828
Classic Vest, S	84,174	1,828
Fender Set - Mountain	84,174	1,828
Total	84,174	1,828

Khái niệm Mô hình dữ liệu (Data Model)



Đây **LÀ** một mô hình dữ liệu

- Hình bên là một mô hình dữ liệu, đã có các mối quan hệ (relationship) được kết nối thông qua trường dữ liệu chung (key field)
- Khai thác mô hình dữ liệu sẽ tổng hợp được dữ liệu từ các bảng độc lập

ProductName	OrderQuantity	ReturnQuantity
All-Purpose Bike Stand	234	8
AWC Logo Cap	4,151	46
Bike Wash - Dissolver	1,706	25
Classic Vest, L	182	4
Classic Vest, M	182	7
Classic Vest, S	157	8
Fender Set - Mountain	3,960	54
Half-Finger Gloves, L	840	18
Half-Finger Gloves, M	918	16
Total	84,174	1,828



Khái niệm Fact Tables và Dimension Tables

Trong một mô hình dữ liệu thường có 2 loại bảng: **fact** (“data”) tables và **dimension** (“lookup”) tables:

- **Fact tables** chứa các trường dữ liệu là các giá trị số hoặc các chỉ số được dùng để tính toán, tổng hợp dữ liệu (ví dụ như bảng dữ liệu về sales, transactions, marketing expenses, ...)
- **Dimension tables** chứa các trường dữ liệu mang tính diễn giải hoặc dữ liệu liên quan đến nhóm, phân loại (ví dụ bảng dữ liệu về products, customers, dates, stores, ...)

date	product_id	quantity
1/1/1997	869	5
1/1/1997	1472	3
1/1/1997	76	4
1/1/1997	320	3
1/1/1997	4	4
1/1/1997	952	4
1/1/1997	1222	4
1/1/1997	517	4
1/1/1997	1359	4
1/1/1997	357	4
1/1/1997	1426	5
1/1/1997	190	4
1/1/1997	367	4
1/1/1997	250	5
1/1/1997	600	4
1/1/1997	702	5

Fact table: chứa cột **quantity** là cột dữ liệu tính toán, bên cạnh đó có date, product_id là cột dữ liệu làm key.

date	day_of_month	month	year	weekday	week_of_year	week_ending	month_name	quarter
1/1/1997	1	1	1997	Wednesday	1	1/5/1997	January	Q1
1/2/1997	2	1	1997	Thursday	1	1/5/1997	January	Q1
1/3/1997	3	1	1997	Friday	1	1/5/1997	January	Q1
1/4/1997	4	1	1997	Saturday	1	1/5/1997	January	Q1
1/5/1997	5	1	1997	Sunday	2	1/5/1997	January	Q1
1/6/1997	6	1	1997	Monday	2	1/12/1997	January	Q1

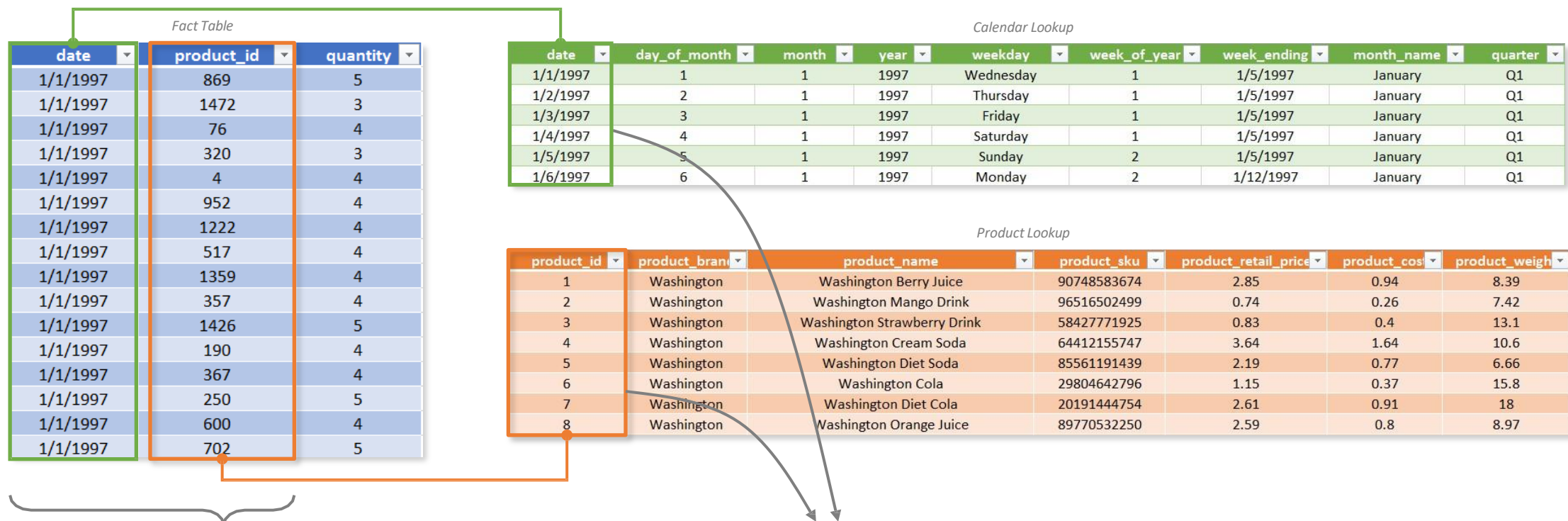
Calendar dimension table: chứa các cột dữ liệu diễn giải thêm thông tin về giá trị ngày như tháng/năm/tuần/thứ...

product_id	product_brand	product_name	product_sku	product_retail_price	product_cost	product_weight
1	Washington	Washington Berry Juice	90748583674	2.85	0.94	8.39
2	Washington	Washington Mango Drink	96516502499	0.74	0.26	7.42
3	Washington	Washington Strawberry Drink	58427771925	0.83	0.4	13.1
4	Washington	Washington Cream Soda	64412155747	3.64	1.64	10.6
5	Washington	Washington Diet Soda	85561191439	2.19	0.77	6.66
6	Washington	Washington Cola	29804642796	1.15	0.37	15.8
7	Washington	Washington Diet Cola	20191444754	2.61	0.91	18
8	Washington	Washington Orange Juice	89770532250	2.59	0.8	8.97

Product dimension table: chứa các cột dữ liệu diễn giải thêm thông tin về sản phẩm như thương hiệu, giá bán, giá vốn, trọng lượng...



Khái niệm Primary keys và Foreign keys



Khóa phụ - Foreign keys (FK)

Là trường làm key có tính chất **lặp lại** các giá trị nhiều lần trong cột, thường ở bảng **fact** và kết nối tới primary keys ở bảng dimension.

Khóa chính - Primary keys (PK)

Là trường làm key có tính chất **duy nhất** (không lặp lại) các giá trị trong cột, thường ở bảng **dimension** và kết nối tới foreign keys ở bảng dimension.



Đọc hiểu Mô hình dữ liệu

AdventureWorksLT Schema

December 2006

Best Print Results if:
8.5x11 paper, Landscape Fit to 1 sheet

Db Schema

ErrorLog	
PK	<u>ErrorLogID</u>
	ErrorTime
	UserName
	ErrorNumber
	ErrorSeverity
	ErrorState
	ErrorProcedure
	ErrorLine
	ErrorMessage

BuildVersion	
	SystemInformationID
	Database Version
	VersionDate
	ModifiedDate

CustomerAddress	
PK,FK2	<u>CustomerID</u>
PK,FK1	<u>AddressID</u>
U1	AddressType
	rowguid
	ModifiedDate

SalesOrderHeader	
PK	<u>SalesOrderID</u>
	RevisionNumber
	OrderDate
	DueDate
	ShipDate
	Status
	OnlineOrderFlag
U2 +	SalesOrderNumber
	PurchaseOrderNumber
	AccountNumber
FK1,I1	CustomerID
	ShipMethod
	CreditCardApprovalCode
	SubTotal
	TaxAmt
	Freight
	TotalDue
	Comment
U1	rowguid
	ModifiedDate
FK2	ShipToAddressID
FK3	BillToAddressID

Customer	
PK	<u>CustomerID</u>
	NameStyle
	Title
	FirstName
	MiddleName
	LastName
	Suffix
	CompanyName
	SalesPerson
	EmailAddress
	Phone
I1	PasswordHash
	PasswordSalt
U1	rowguid
	ModifiedDate
	CustomerCol1

Address	
PK	<u>AddressID</u>
I1	AddressLine1
I1	AddressLine2
I1	City
I1	StateProvince
I1	PostalCode
I1	CountryRegion
U1	rowguid
	ModifiedDate

SalesLT Schema

Product	
PK	<u>ProductID</u>
U1	Name
U2	ProductNumber
	Color
	StandardCost
	ListPrice
	Size
	Weight
FK1	ProductModelID
FK2	ProductCategoryID
	SellStartDate
	SellEndDate
	DiscontinuedDate
	ThumbnailPhoto
	ThumbnailPhotoFileName
U3	rowguid
	ModifiedDate

ProductCategory	
PK	<u>ProductCategoryID</u>
FK1	ParentProductCategoryID
U1	Name
U2	rowguid
	ModifiedDate

ProductModel	
PK	<u>ProductModelID</u>
U1	Name
X1	CatalogDescription
U2	rowguid
	ModifiedDate

ProductModelProductDescription	
PK,FK2	<u>ProductModelID</u>
PK,FK1	<u>ProductDescriptionID</u>
PK	Culture
U1	rowguid
	ModifiedDate

ProductDescription	
PK	<u>ProductDescriptionID</u>
U1	Description
	rowguid
	ModifiedDate

SalesOrderDetail	
PK,FK1	<u>SalesOrderID</u>
PK	<u>SalesOrderDetailID</u>
FK2,I1	OrderQty
	ProductID
	UnitPrice
	UnitPriceDiscount
	LineTotal
U1	rowguid
	ModifiedDate

Key:
I Index
U Unique Index
X XML Index
+ Computed Column
PK Primary Key
FK Foreign Key



Màn hình Model View

Menu Ribbon
(Home, Help)

Model canvas

Data / Field List

Model layout tabs

Properties pane

(Name, synonym, format, etc.)

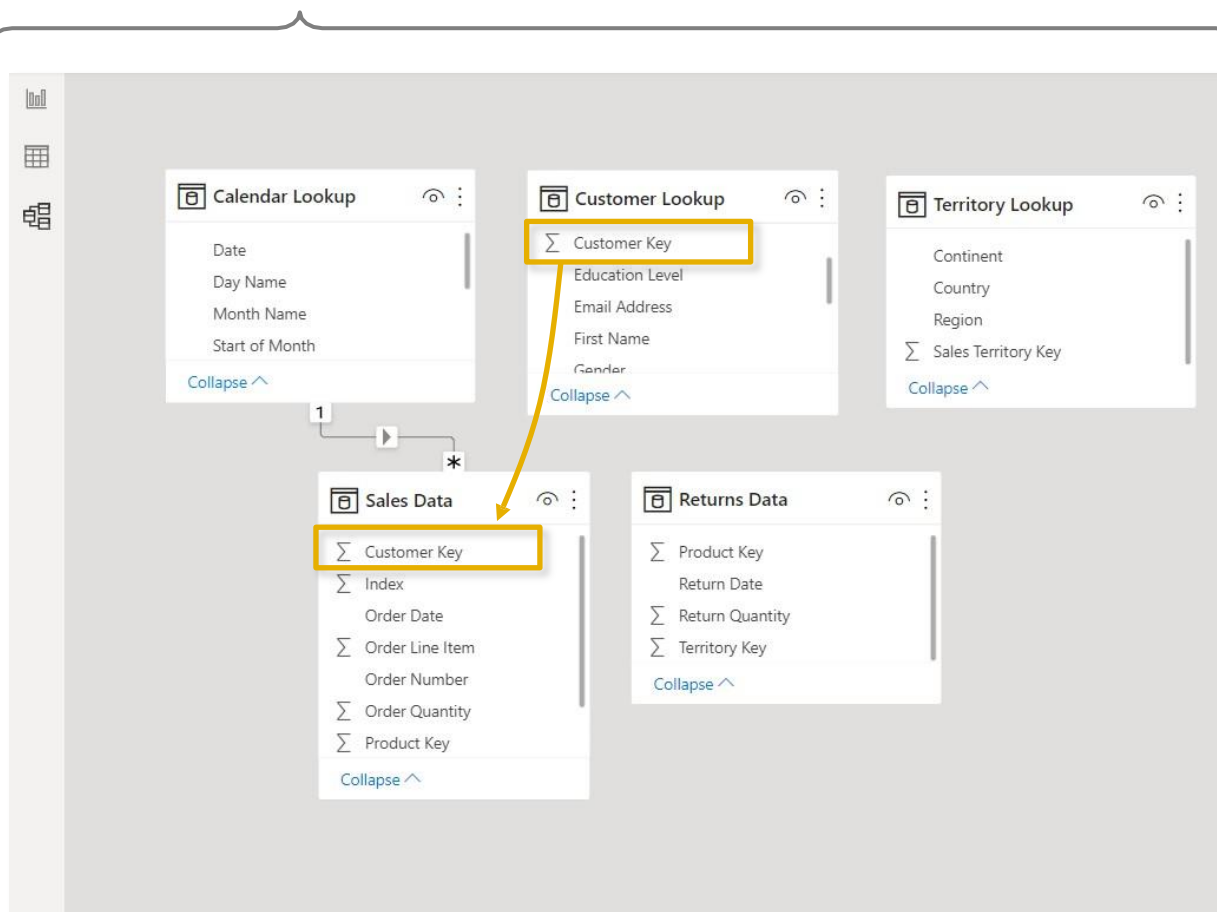
View Options

(Zoom, Reset Layout, Fit to Page)

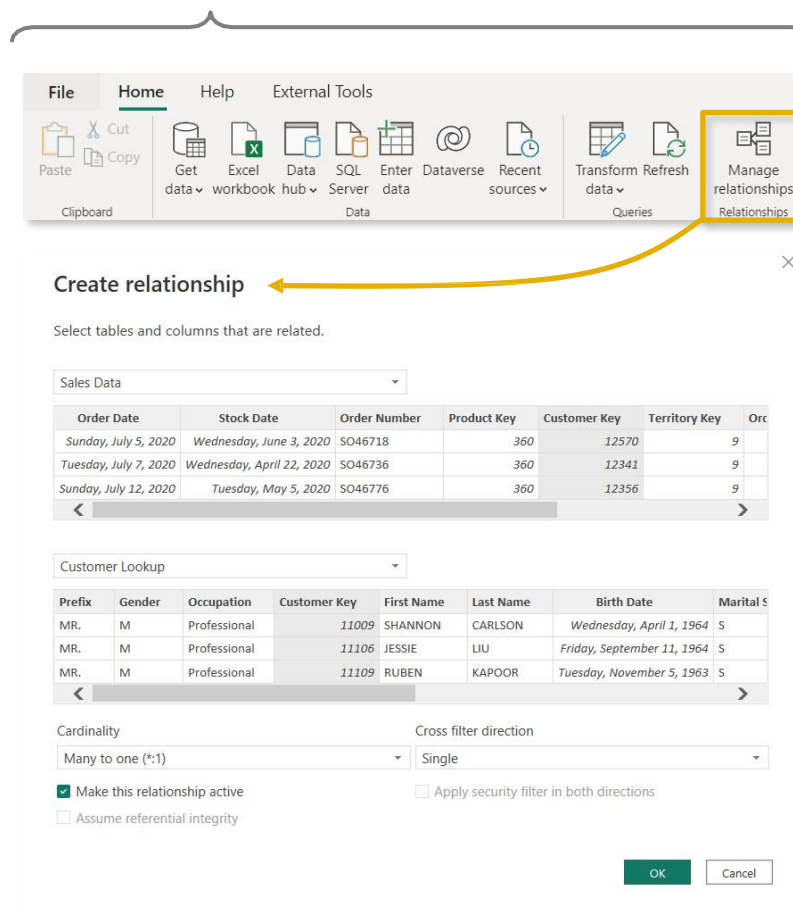


Cách tạo Relationships

Cách 1: Kéo và thả kết nối giữa trường khóa chính và khóa phụ trực tiếp giữa 2 bảng trên **Model View**



Cách 2: Thêm hoặc sử dụng chức năng phát hiện relationships trong hộp thoại **Manage Relationships**





Sử dụng hộp thoại Manage Relationship

Manage relationships

Active	From: Table (Column)	To: Table (Column)
☒	Product Lookup (Product Subcategory Key)	Product Subcategories Lookup (Product Subcategory Key)
☒	Product Subcategories Lookup (Product Category Key)	Product Categories Lookup (Product Category Key)
☒	Sales Data (Customer Key)	Customer Lookup (Customer Key)
☒	Sales Data (Order Date)	Calendar Lookup (Date)
☒	Sales Data (Product Key)	Product Lookup (Product Key)

Buttons: New..., Autodetect..., **Edit...**, Delete

Close

Sử dụng nút lệnh Manage relationships trên Ribbon để gọi ra hộp thoại chức năng

Edit relationship

Select tables and columns that are related.

Sales Data

Order Date	Stock Date	Order Number	Product Key	Customer Key	Territory Key	Order Date
Sunday, July 5, 2020	Wednesday, June 3, 2020	SO46718	360	12570	9	
Tuesday, July 7, 2020	Wednesday, April 22, 2020	SO46736	360	12341	9	
Sunday, July 12, 2020	Tuesday, May 5, 2020	SO46776	360	12356	9	

Customer Lookup

Prefix	Gender	Occupation	Customer Key	First Name	Last Name	Birth Date	Marital S
MR.	M	Professional	11009	SHANNON	CARLSON	Wednesday, April 1, 1964	S
MR.	M	Professional	11106	JESSIE	LIU	Friday, September 11, 1964	S
MR.	M	Professional	11109	RUBEN	KAPOOR	Tuesday, November 5, 1963	S

Cardinality: Many to one (*:1) Cross filter direction: Single

☒ Make this relationship active ☐ Apply security filter in both directions

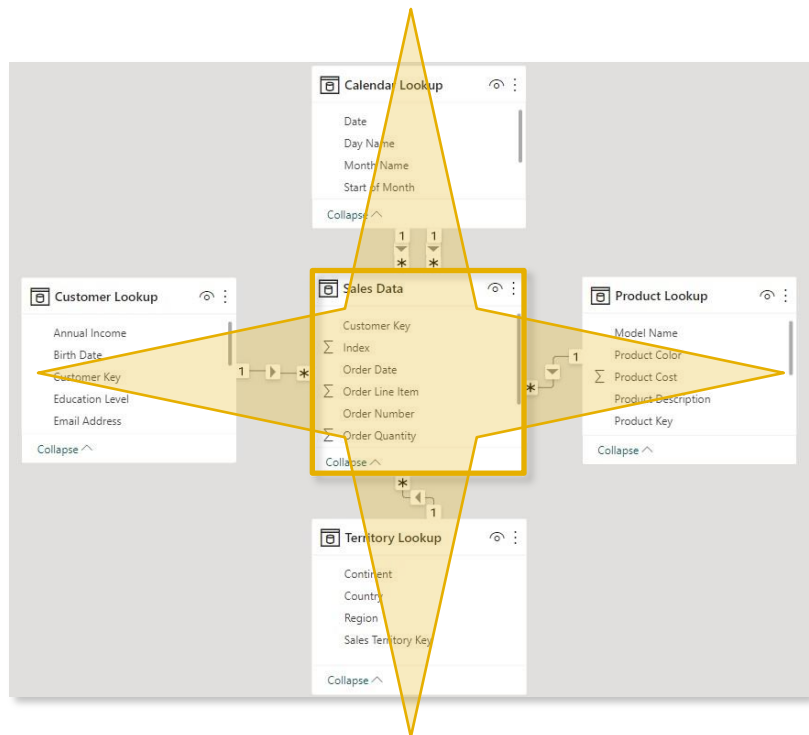
☐ Assume referential integrity

OK Cancel

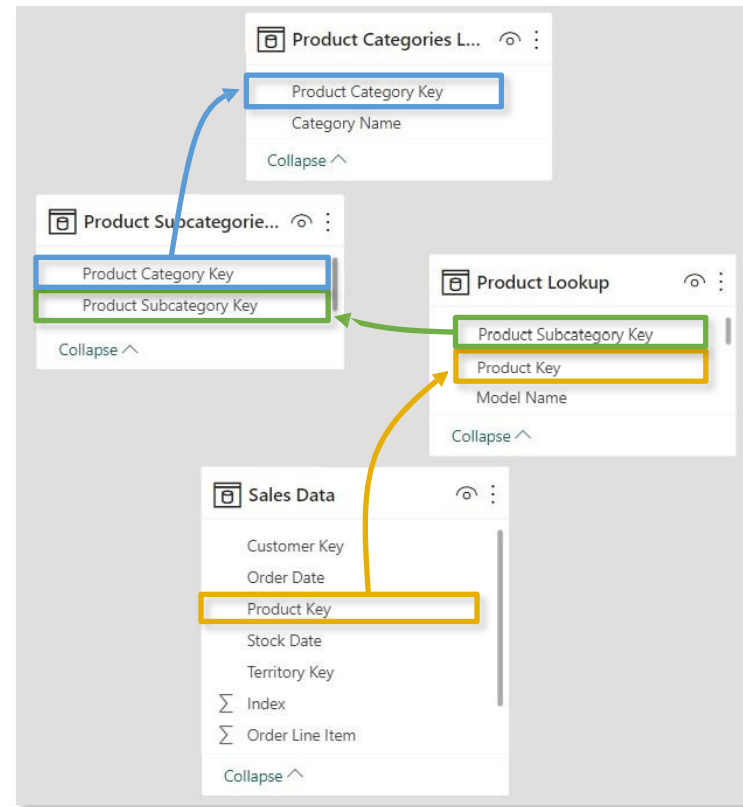
Tùy biến một relationship: **activate/deactivate**, quản lý **cardinality** và **filter direction**.



Mô hình dữ liệu phổ biến



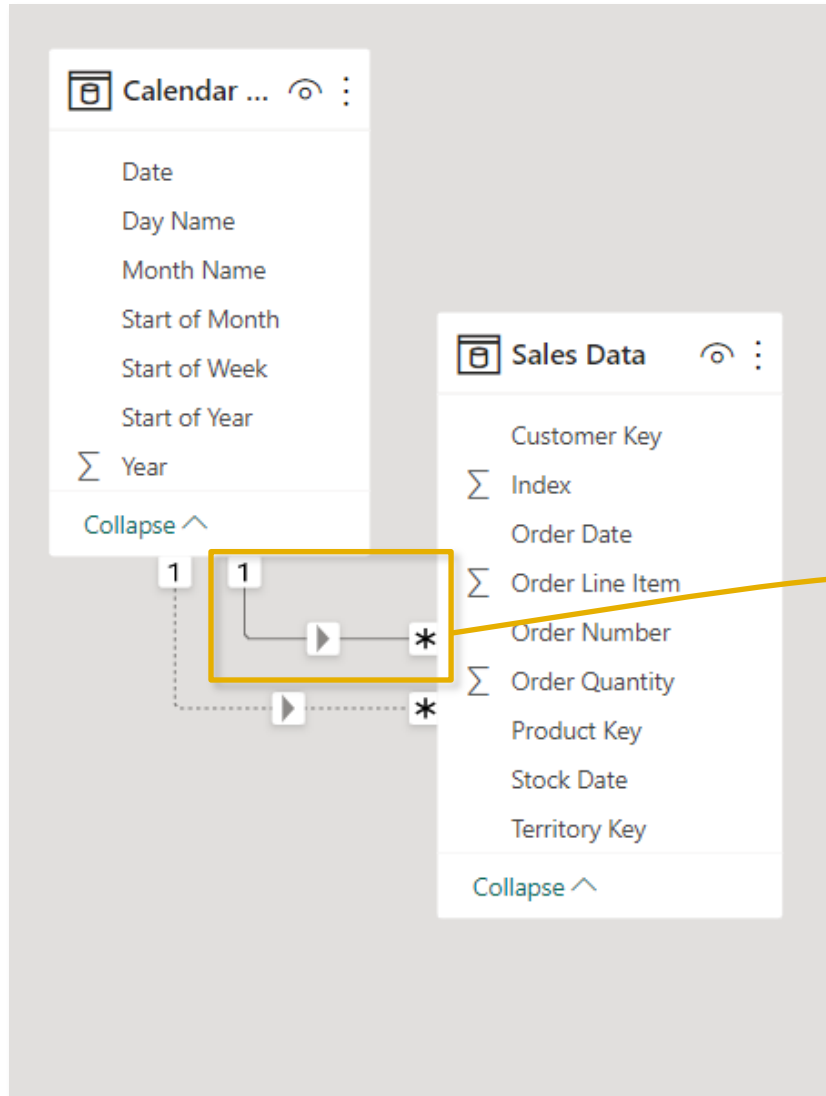
Mô hình dạng **STAR** là mô hình phổ biến nhất trong các loại mô hình dữ liệu, có đặc điểm là có 1 bảng fact table kết nối trực tiếp tới nhiều bảng dimension tables



Mô hình dạng **SNOWFLAKE** là mô hình mở rộng của STAR, ngoài kết nối fact-dimension còn có mối quan hệ giữa các bảng dimension mở rộng thông tin cho mô hình dữ liệu



Active – Inactive relationships



Edit relationship

Select tables and columns that are related.

Sales Data

Order Date	Stock Date	Order Number	Product Key	Customer Key	Territory Key	Order Line Item	C
7/5/2020	6/3/2020	SO46718	360	12570	9	1	
7/7/2020	4/22/2020	SO46736	360	12341	9	1	
7/12/2020	5/5/2020	SO46776	360	12356	9	1	

Calendar Lookup

Date	Day Name	Start of Week	Start of Month	Month Name	Start of Year	Year
1/1/2020	Wednesday	12/29/2019	1/1/2020	January	1/1/2020	2020
1/2/2020	Thursday	12/29/2019	1/1/2020	January	1/1/2020	2020
1/3/2020	Friday	12/29/2019	1/1/2020	January	1/1/2020	2020

Cardinality: Many to one (*:1)

Cross filter direction: Single

☒ Make this relationship active

☐ Assume referential integrity

OK Cancel

Properties

Relationship

Table: Sales Data Column: Order Date

Cardinality: Many to one (*:1)

Table: Calendar Lookup Column: Date

Make this relationship active

Yes ☒

Cross filter direction: Single

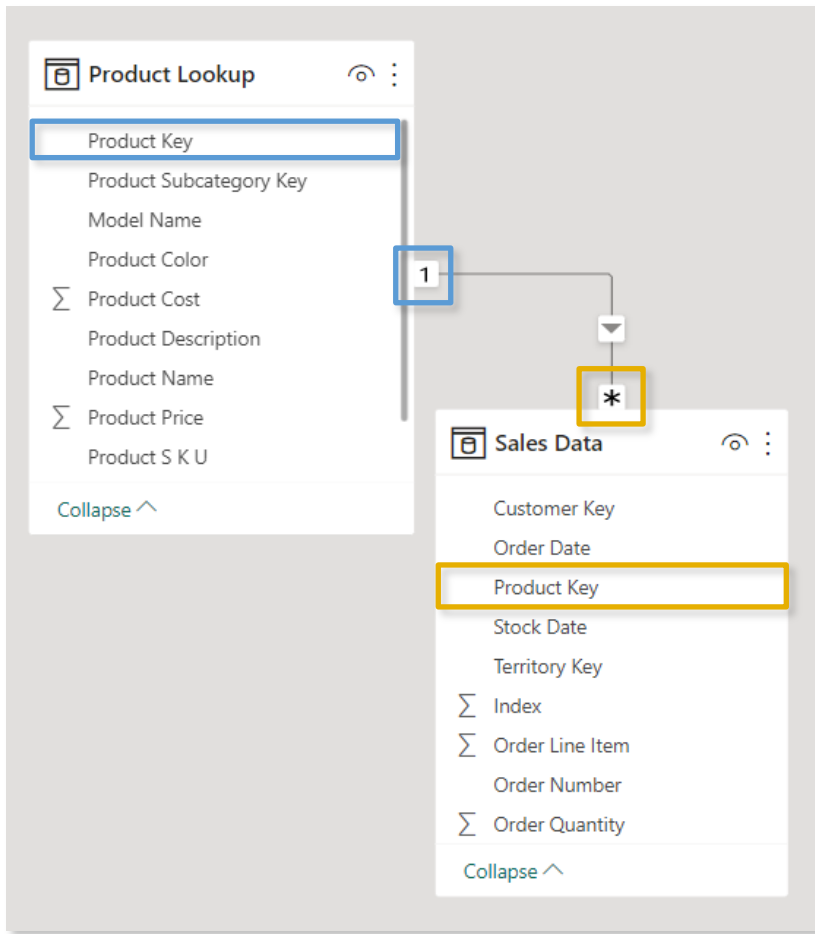
Giữa 2 bảng có mối quan hệ với nhau chỉ cho 1 một relationship để định nghĩa tham chiếu dữ liệu giữa 2 bảng.

Nếu cố gắng tạo 2 relationship, 1 relationship sẽ hoạt động và hiển thị nét liền, gọi là active relationship, relationship còn lại sẽ không hoạt động và hiển thị nét đứt, gọi là inactive relationship.

Tùy biến active/inactive relationship bằng hộp thoại **Edit Relationship**



Các kiểu Cardinality



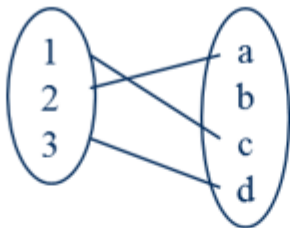
Cardinality là khái niệm dùng để đọc/hiểu mức độ duy nhất hoặc lặp lại của giá trị trong trường làm key giữa các bảng trong một mô hình dữ liệu. Có 2 giá trị trong Cardinality:

- **Many:** các giá trị trong trường làm key có tính chất lặp lại, thường ở các trường khóa phụ (foreign key)
- **One:** các giá trị trong trường làm key có tính chất duy nhất, thường ở các trường khóa chính (primary key)



Các kiểu Cardinality

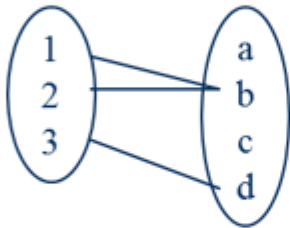
One-to-one



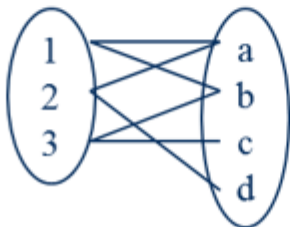
Trong relationship tiêu chuẩn trong Power BI, nên sử dụng:

- Many-to-one: kết nối dữ liệu giữa bảng fact-dim.
- One-to-one: kết nối dữ liệu giữa bảng dim-dim.
- Many-to-many: không nên dùng

Many-to-one

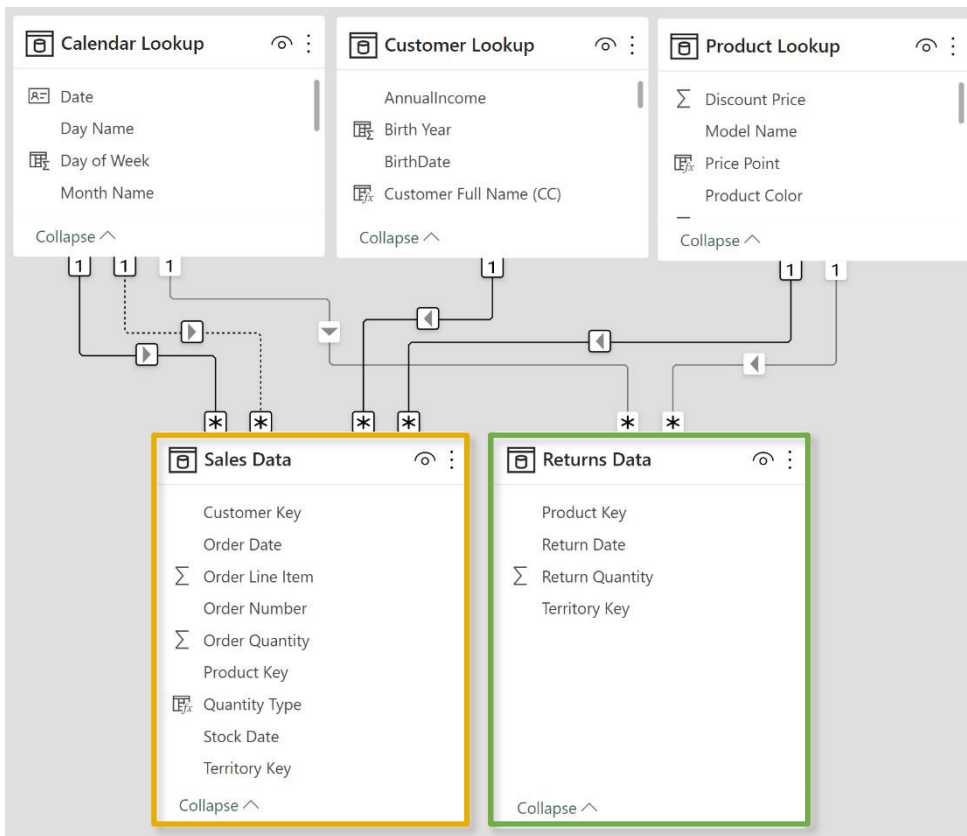


Many-to-many





Tham chiếu dữ liệu giữa các bảng Fact



Mô hình dữ liệu có 2 fact tables: **Sales** và **Returns**

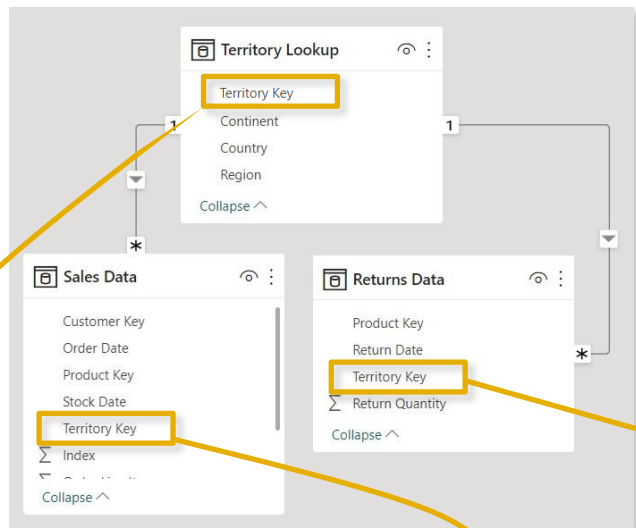
- Không kết nối trực tiếp 2 bảng fact này vì sẽ tạo ra mối quan hệ many-to-many, Power BI sẽ không tham chiếu được đúng dữ liệu.
- Trong mô hình như này, chúng ta kết nối các bảng fact là Sales và Returns tới bảng dim tương ứng của nó, lúc này sẽ có các bảng dimension chung, chính các bảng này sẽ mang tính chất tham chiếu gián tiếp thông tin.
- Việc khai thác dữ liệu có thể thông qua tham chiếu gián tiếp từ bảng dim chung là Product.



Cross Filter Direction

Filter direction – hướng bộ lọc, liên quan đến chiều lọc và tính toán dữ liệu khi sử dụng trường làm key trong 1 visual:

- Mặc định trong Power BI thường là dạng Single, dạng này sẽ chỉ cho phép 1 hướng lọc để tính toán, do đó nếu dùng dữ liệu từ nhiều bảng fact, cần sử dụng trường làm key ở bảng dim trong visual.
- Nếu sử dụng trường làm key ở bảng fact trong visual mà hướng bộ lọc vẫn là Single sẽ không tính toán được ở bảng fact khác mặc dù có tham chiếu gián tiếp thông qua một bảng dim.



TerritoryKey	OrderQuantity	ReturnQuantity
1	12,513	270
2	40	
3	30	
4	17,191	362
5	49	1
6	10,894	186
7	7,862	186
8	7,950	163
9	17,951	404
10	9,694	204
Total	84,174	1,828

Filtering by **Territory Lookup**[Territory Key]

TerritoryKey	OrderQuantity	ReturnQuantity
1	12,513	1,828
2	40	1,828
3	30	1,828
4	17,191	1,828
5	49	1,828
6	10,894	1,828
7	7,862	1,828
8	7,950	1,828
9	17,951	1,828
10	9,694	1,828
Total	84,174	1,828

Filtering by **Sales Data**[Territory Key]

TerritoryKey	OrderQuantity	ReturnQuantity
1	84,174	270
4	84,174	362
5	84,174	1
6	84,174	238
7	84,174	186
8	84,174	163
9	84,174	404
10	84,174	204
Total	84,174	1,828

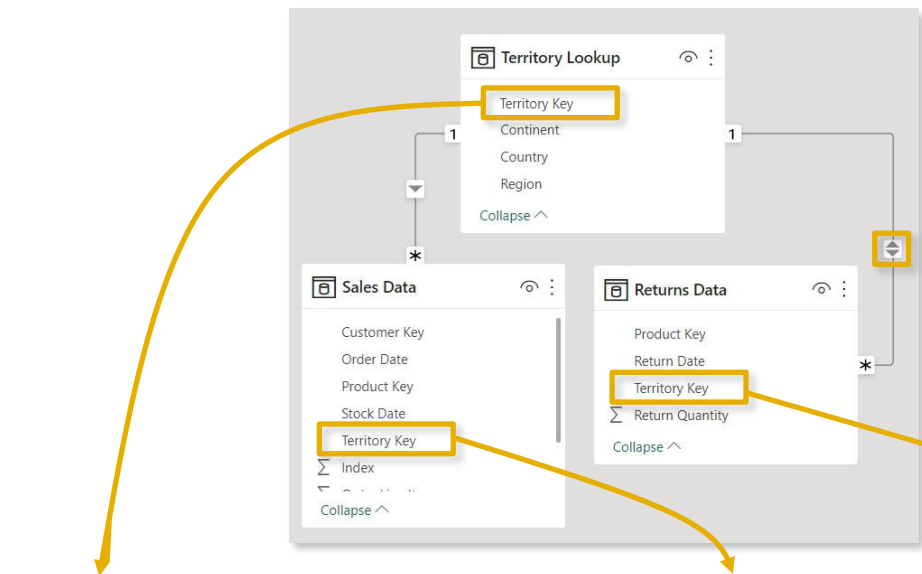
Filtering by **Returns Data**[Territory Key]



Cross Filter Direction

Filter Direction dạng Both cho phép tham chiếu 2 chiều

- Tuy nhiên, việc sử dụng dạng Both và sử dụng trường key ở bảng fact có thể gây ra hiện tượng thiếu dữ liệu chi tiết.
- Đồng thời, việc sử dụng dạng Both dễ gây ra sự mơ hồ về mô hình dữ liệu, làm một số dữ liệu inactive, nên cần rất hạn chế sử dụng dạng này để tạo sự rành mạch cho mô hình dữ liệu.



TerritoryKey	OrderQuantity	ReturnQuantity
1	12,513	270
2	40	
3	30	
4	17,191	362
5	49	1
6	10,894	238
7	7,862	186
8	7,950	163
9	17,951	404
10	9,694	204
Total	84,174	1,828

Filtering by **Territory Lookup**[Territory Key]

TerritoryKey	OrderQuantity	ReturnQuantity
1	12,513	1,828
2	40	1,828
3	30	1,828
4	17,191	1,828
5	49	1,828
6	10,894	1,828
7	7,862	1,828
8	7,950	1,828
9	17,951	1,828
10	9,694	1,828
Total	84,174	1,828

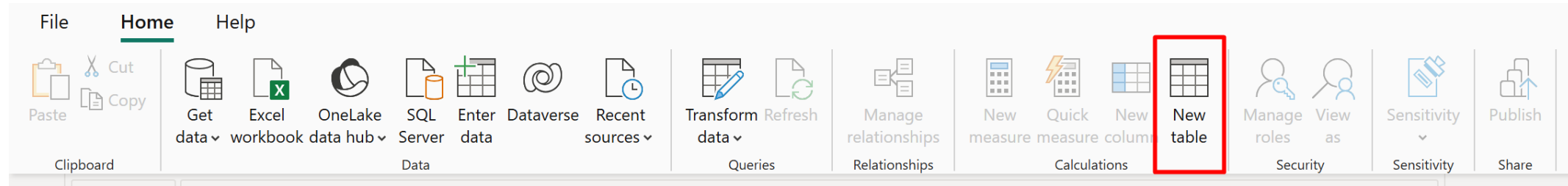
Filtering by **Sales Data**[Territory Key]

TerritoryKey	OrderQuantity	ReturnQuantity
1	12,513	270
4	17,191	362
5	49	1
6	10,894	238
7	7,862	186
8	7,950	163
9	17,951	404
10	9,694	204
Total	84,174	1,828

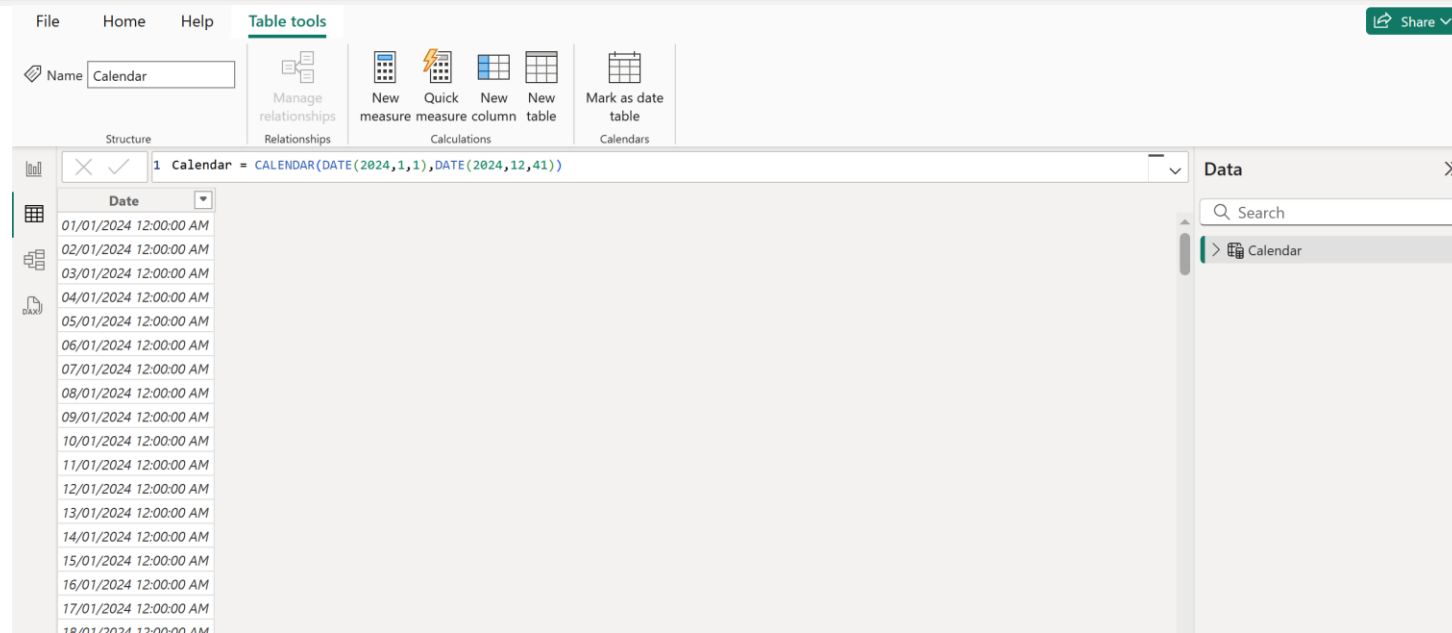
Filtering by **Returns Data**[Territory Key]



Cách tạo Dimension Table



```
1 Calendar = CALENDAR(DATE(2024,1,1),DATE(2024,12,41))
```



Lưu ý, bảng Calendar này sẽ sử dụng trực tiếp ở Report View, Table View và Model View mà không tùy biến trong Power Query

TÍNH TOÁN VỚI DAX



Khái niệm DAX trong Power BI

- **Data Analysis Expressions** (thường gọi tắt là **DAX**) là một tập hợp các hàm, toán tử và hằng số có thể được dùng trong một công thức hoặc biểu thức, để tính toán và trả về một hoặc nhiều giá trị.
- Việc sử dụng DAX giúp bạn tính toán và tạo các chỉ số, số liệu đa dạng hơn việc chỉ sử dụng trực tiếp các trường dữ liệu
- DAX được sử dụng ở 2 chức năng: tạo một **calculated columns** hoặc tạo một **measures**

Calculated Columns

Marital Status	Email Address	Annual Income	Total Children	Education Level	Parent
M	emma32@adventure-works.com	70000	5	Bachelors	Yes
M	barry20@adventure-works.com	40000	5	High School	Yes
M	martha13@adventure-works.com	70000	5	High School	Yes
S	tamara16@adventure-works.com	40000	5	High School	Yes
S	gerald21@adventure-works.com	130000	5	Bachelors	Yes
M	alexa8@adventure-works.com	40000	5	High School	Yes
M	jack53@adventure-works.com	70000	5	Graduate Degree	Yes
S	ricky1@adventure-works.com	100000	5	Bachelors	Yes
M	keith4@adventure-works.com	70000	5	Partial College	Yes
M	latoya19@adventure-works.com	70000	5	Bachelors	Yes

Measures

New measure

New column

New quick measure

Refresh data

Edit query

Total Orders = `DISTINCTCOUNT(Sales_Data[OrderNumber])`

Total Revenue = `SUMX(Sales_Data, Sales_Data[OrderQuantity] * RELATED(Product_Lookup[ProductPrice]))`

Quantity Ordered = `SUM(Sales_Data[OrderQuantity])`



Khái niệm DAX trong Power BI

DAX

- Thường quy định kiểu dữ liệu đầu vào
- Chỉ tham chiếu theo Cột hoặc Bảng
- Kết quả trả về có thể là một Giá trị, một Bảng
- DAX yêu cầu tạo ra các mối quan hệ giữa các bảng để sử dụng

HÀM

- Thường không quy định, nếu sai thì báo lỗi
- Tham chiếu theo Ô-vùng và cả Cột-Bảng
- Kết quả trả về là một Giá trị
- Có thể làm việc với các bảng độc lập



CALCULATED COLUMNS

Calculated columns cho phép tạo một cột mới trong bảng, sử dụng công thức trong DAX

Email Address	Annual Income	Total Children	Education Level	Parent
emma32@adventure-works.com	70000	5	Bachelors	Yes
barry20@adventure-works.com	40000	5	High School	Yes
martha13@adventure-works.com	70000	5	High School	Yes
tamara16@adventure-works.com	40000	5	High School	Yes
gerald21@adventure-works.com	130000	5	Bachelors	Yes
alexa8@adventure-works.com	40000	5	High School	Yes
jack53@adventure-works.com	70000	5	Graduate Degree	Yes
ricky1@adventure-works.com	100000	5	Bachelors	Yes
keith4@adventure-works.com	70000	5	Partial College	Yes
latoya19@adventure-works.com	70000	5	Bachelors	Yes

Khi sử dụng **calculated column**, DAX khi tính toán sẽ tham chiếu từng giá trị trong cột tham chiếu, sử dụng công thức, tính toán và tạo cột mới

- Calculated column sử dụng ngữ cảnh hàng (row context), thường sử dụng tạo các cột mới để group, filter ...

Không nên sử dụng các hàm tổng hợp cho DAX khi sử dụng calculated column

- Nếu sử dụng bạn sẽ thấy các giá trị là giống nhau trong cột mà không sử dụng ngữ cảnh hàng để tính toán.

Order Date	Order Number	Product Key	Customer Key	Territory Key	Order Line Item	Order Quantity	Index	TotalQuantity
6/3/2020	SO46718	360	12570	9	1	1	1205	84174
4/22/2020	SO46736	360	12341	9	1	1	1228	84174
5/5/2020	SO46776	360	12356	9	1	1	1267	84174
6/22/2020	SO46808	360	12347	9	1	1	1299	84174
5/11/2020	SO46826	360	12575	9	1	1	1314	84174
4/21/2020	SO47075	360	12685	9	1	1	1421	84174
5/1/2020	SO47098	360	12667	9	1	1	1445	84174
4/21/2020	SO47149	360	12669	9	1	1	1495	84174
6/4/2020	SO47212	360	12580	9	1	1	1550	84174
6/29/2020	SO47302	360	12670	9	1	1	1649	84174
8/12/2020	SO47328	360	12681	9	1	1	1669	84174
8/13/2020	SO47346	360	12585	9	1	1	1690	84174
6/12/2020	SO47744	360	12989	9	1	1	1900	84174
7/28/2020	SO47745	360	12998	9	1	1	1904	84174
8/22/2020	SO47753	360	13020	9	1	1	1912	84174



MEASURES

Measures là DAX sử dụng để tính toán ra một giá trị mới sử dụng trong mô hình dữ liệu mà không tạo thêm các trường dữ liệu.

- Không giống calculated columns, **measures** sẽ không hiển thị trong bảng; chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp chúng trong các bảng hoặc biểu đồ (visual)
- Measures hoạt động theo **filter context** trong **visual**, nghĩa là nếu có các bộ lọc trực tiếp thì measures sẽ áp dụng theo mà không cần viết lại công thức



Cú pháp sử dụng DAX

DAX NAME

Khi đặt tên nên sử dụng tên không dấu để PBI dễ dàng tìm kiếm và tính toán (đừng lo lắng vì sẽ có chức năng đổi tên có dấu trong khi sử dụng trên bảng/biểu đồ)

Total Quantity: = **SUM**(Transactions[quantity])

TABLE NAME

COLUMN NAME

Tên HÀM

Cần xác định ý nghĩa sử dụng để tạo Calculated Column hay Measure, từ đó sử dụng Hàm phù hợp:



Các hàm DAX phổ biến

MATH & STATS

Functions

Phổ biến

- SUM
- AVERAGE
- MAX/MIN
- DIVIDE
- COUNT/COUNTA
- COUNTROWS
- DISTINCTCOUNT

Đặc thù

- SUMX
- AVERAGEX
- MAXX/MINX
- RANKX
- COUNTX

LOGICAL

Functions

Phổ biến

- IF
- IFERROR
- AND
- OR
- NOT
- SWITCH
- TRUE
- FALSE

TEXT

Functions

Phổ biến

- CONCATENATE
- COMBINEVALUES
- FORMAT
- LEFT/MID/RIGHT
- UPPER/LOWER
- LEN
- SEARCH/FIND
- REPLACE
- SUBSTITUTE
- TRIM

FILTER

Functions

Phổ biến

- CALCULATE
- FILTER
- ALL
- ALLEXCEPT
- ALLSELECTED
- KEEPFILTERS
- REMOVEFILTERS
- SELECTEDVALUE

TABLE

Functions

Phổ biến

- SUMMARIZE
- ADDCOLUMNS
- GENERATESERIES
- DISTINCT
- VALUES
- UNION
- INTERSECT
- TOPN

DATE & TIME

Functions

Phổ biến

- DATE
- DATEDIFF
- YEARFRAC
- YEAR/MONTH
- DAY/HOUR
- TODAY/NOW
- WEEKDAY
- WEEKNUM
- NETWORKDAYS

Đặc thù

- DATESYTD
- DATESMTD
- DATEADD
- DATESBETWEEN

RELATIONSHIP

Functions

Đặc thù

- RELATED
- RELATEDTABLE
- CROSSFILTER
- USERELATIONSHIP



Toán tử khi dùng DAX

Dấu câu	Ý nghĩa	Ví dụ
+	Addition	2 + 7
-	Subtraction	5 – 3
*	Multiplication	2 * 6
/	Division	4 / 2
^	Exponent	2 ^ 5

Dấu câu	Ý nghĩa	Ví dụ
=	Equal to	[City]="Boston"
>	Greater than	[Quantity]>10
<	Less than	[Quantity]<10
>=	Greater than or equal to	[Unit Price]>=2.5
<=	Less than or equal to	[Unit Price]<=2.5
<>	Not equal to	[Country]<>"Mexico"

Dấu câu	Ý nghĩa	Ví dụ
&	Nối hai giá trị để tạo ra một chuỗi văn bản	[City] & " " & [State]
&&	Tạo ra điều kiện VÀ giữa hai biểu thức logic	([State]="MA") && ([Quantity]>10)
(double pipe)	Tạo ra điều kiện HOẶC giữa hai biểu thức logic	([State]="MA") ([State]="CT")
IN	Tạo ra điều kiện thuộc một giá trị trong danh sách	'Store Lookup'[State] IN { "MA", "CT", "NY" }



Các DAX phổ biến về Tính toán

SUM

=**SUM**(ColumnName)

AVERAGE

=**AVERAGE**(ColumnName)

MAX

=**MAX**(ColumnNameOrScalar1, [Scalar2])

MIN

=**MIN**(ColumnNameOrScalar1, [Scalar2])

DIVIDE

=**DIVIDE**(Numerator, Denominator, [AlternateResult])



Các DAX phổ biến về Tính toán

COUNT

=**COUNT**(ColumnName)

COUNTA

=**COUNTA**(ColumnName)

DISTINCTCOUNT

=**DISTINCTCOUNT**(ColumnName)

COUNTROWS

=**COUNTROWS**([Table])



Các DAX phổ biến về Logic

IF

=**IF**(LogicalTest, ResultIfTrue, *[ResultIfFalse]*)

IFERROR

=**IFERROR**(Value, ValueIfError)

SWITCH

=**SWITCH**(Expression, Value1, Result1, ..., *[Else]*)

AND

=**AND**(Logical1, Logical2)

OR

=**OR**(Logical1, Logical2)



Các DAX phổ biến về Text

LEN

=**LEN**(Text)

CONCATENATE

=**CONCATENATE**(Text1, Text2)

UPPER/LOWER

=**UPPER/LOWER** (Text)

LEFT/RIGHT/MID

=**LEFT/RIGHT**(Text, *[NumChars]*)

=**MID**(Text, StartPosition, NumChars)

SUBSTITUTE

=**SUBSTITUTE**(Text, OldText, NewText,
[InstanceNumber])

SEARCH

=**SEARCH**(FindText, WithinText,
[StartPosition], *[NotFoundValue]*)



Các DAX phổ biến về Date&Time

TODAY/NOW

=**TODAY/NOW**()

DAY/MONTH/YEAR

=**DAY/MONTH/YEAR**(Date)

**HOUR/MINUTE/
SECOND**

=**HOUR/MINUTE/SECOND**(Datetime)

**WEEKDAY/
WEEKNUM**

=**WEEKDAY/WEEKNUM**(Date, *[ReturnType]*)

EOMONTH

=**EOMONTH**(StartDate, Months)

DATEDIFF

=**DATEDIFF**(Date1, Date2, Interval)



Hàm RELATED

RELATED()

Trả về các giá trị trong mỗi hàng của bảng dựa trên mối quan hệ với các bảng khác

=RELATED(ColumnName)

Cột từ bảng liên quan chứa các giá trị bạn muốn lấy

Examples:

- `'Product Lookup'[Product Name]`
- `'Territory Lookup'[Country]`



NOTE!

RELATED hoạt động giống như **VLOOKUP** trong Excel – Nó sử dụng mối quan hệ giữa các bảng để tham chiếu giá trị từ một bảng vào một cột mới của bảng khác.

Sử dụng RELATED liên quan đến row context, nên nó chỉ sử dụng khi dùng **calculated column** hoặc một phần trong hàm của một measure (`FILTER`, `SUMX`, `MAXX`, ...)



Nhóm hàm X

Nhóm hàm X cho phép tính toán các biểu thức theo từng dòng của bảng sau đó áp dụng một công thức tính toán kết quả chung của các giá trị đó.

Để dễ hiểu thì nhóm hàm X sẽ giả định dùng biểu thức tạo một cột phụ, và áp dụng hàm liên quan để tạo measure ra giá trị từ cột phụ đó.

=SUMX(Table, Expression)

Aggregation to apply to calculated rows*

Examples:

- SUMX
- COUNTX
- AVERAGEX
- RANKX
- MAXX/MINX

Table in which the expression will be evaluated

Examples:

- Sales
- FILTER(Sales, RELATED(Products[Category])="Clothing")

Expression to be evaluated for each row of the given table

Examples:

- [Total Orders]
- Sales[Retail Price] * Sales[Quantity]



Hàm CALCULATE

CALCULATE()

Tính toán biểu thức với điều kiện

=**CALCULATE**(Expression, *[Filter1]*, *[Filter2]*,...)

Tên của một **measure** hoặc một công thức **DAX** để tính toán một chỉ số

Examples:

- *[Total Orders]*
- *SUM('Returns Data'[Return Quantity])*

Một biểu thức TRUE/FALSE hoặc một điều kiện lọc

Note: yêu cầu một giá trị cố định hoặc một hàm vô hướng (hàm không thay đổi giá trị theo các điều kiện lọc)

Examples:

- *'Territory Lookup'[Country] = "USA"*
- *Calendar[Year] <> MAX(Calendar[Year])*



TIME INTELLIGENCES

Time Intelligence được sử dụng để tính toán theo các bộ lọc thời gian, thường kết hợp với CALCULATE trong một DAX

**Performance
To-Date**

=**CALCULATE**(Measure, **DATESYTD**(Calendar[Date]))

→ **DATESYTD** for Years, **DATESQTD** for Quarters, **DATESMTD** for Months

**Previous
Period**

=**CALCULATE**(Measure, **DATEADD**(Calendar[Date], -1, **MONTH**))

Chọn loại thời gian tịnh tiến (**DAY**, **MONTH**, **QUARTER**, or **YEAR**)
và giá trị tịnh tiến (-1, -7, -30, ...)

**Running
Total**

=**CALCULATE**(Measure,
DATESINPERIOD(Calendar[Date], **MAX**(Calendar[Date]), -10, **DAY**))



Sử dụng Quick Measures

Quick measures tự động tạo ra các công thức dựa trên các templates có sẵn hoặc các câu lệnh sử dụng ngôn ngữ tự nhiên (chức năng mới liên quan đến AI)

Select a calculation

Time intelligence

Year-to-date total

Quarter-to-date total

Month-to-date total

Year-over-year change

Quarter-over-quarter change

Month-over-month change

Rolling average

Totals

Running total

Quick measure

Select a calculation to create a measure or describe the measure you need and we'll generate suggestions in DAX, which you can customize later.

Calculations

Suggestions

Weighted average per category

Calculate a weighted average of the base value for each category. Multiply the value by weight for each category, sum total, and then divide by the sum total of the weight. [Learn more](#)

Base value ⓘ

Sum of Order Quantity

Weight ⓘ

Add data

Category ⓘ

Add data

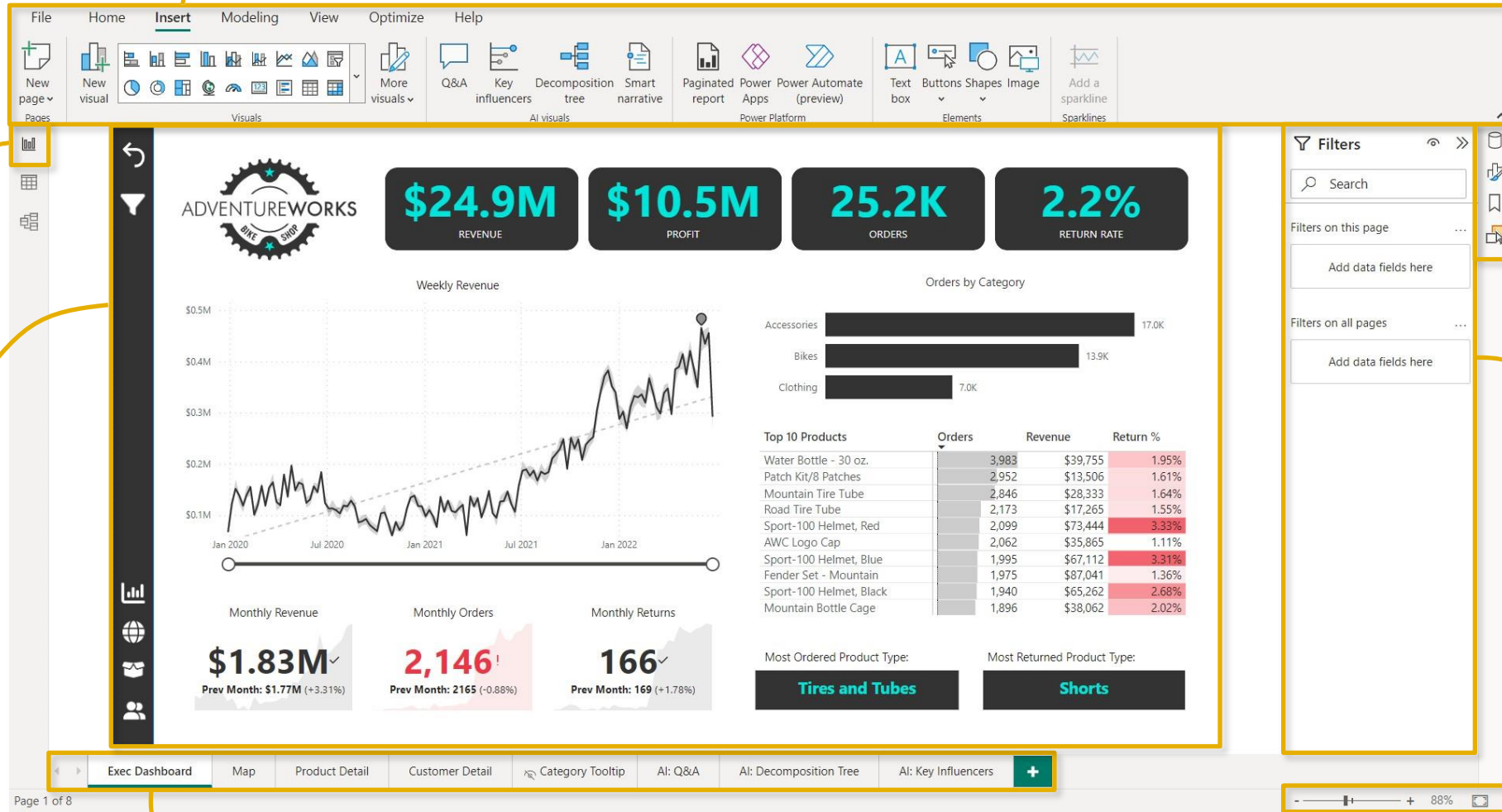
Quick measure là các DAX phức tạp giúp tính toán các phép toán phổ biến trong hoạt động BI như bình quân gia quyền (*weighted averages*), tăng trưởng cùng kỳ (*percent difference, time intelligence*) ...

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU



REPORT VIEW

Ribbon – Thanh công cụ (Tab, Group, Command)



Report View

Report Canvas

Panes
(Data, Format, Bookmarks, Selection)

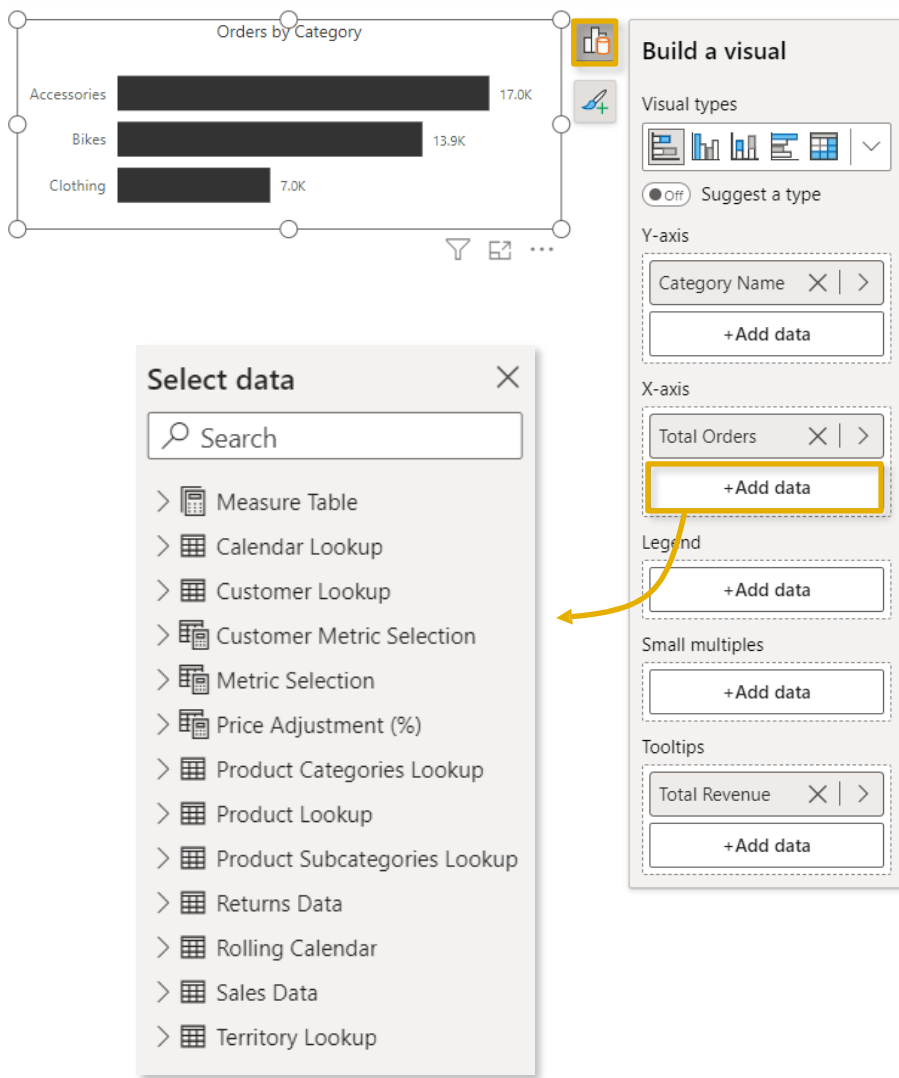
Filter Pane

Report Pages

View Options (Zoom, fit to page)



Cách tạo một Biểu đồ

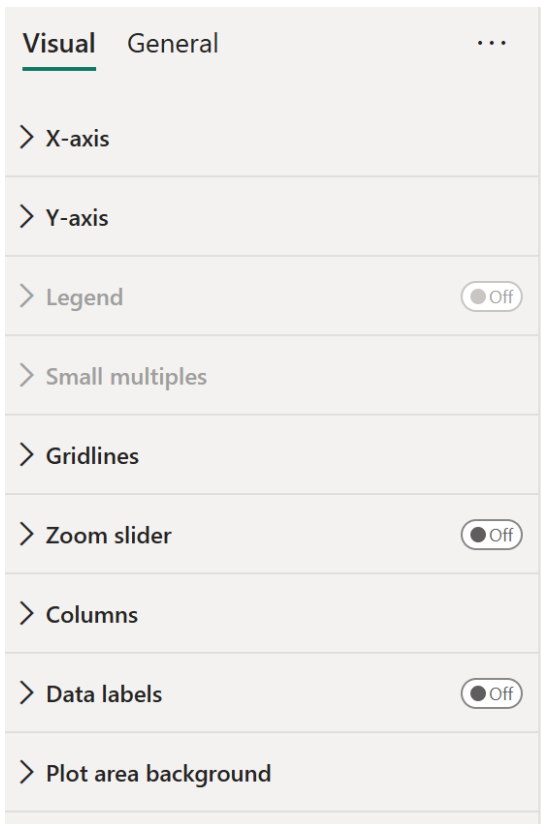


Chọn một biểu đồ phù hợp từ khu vực **Visualizations**

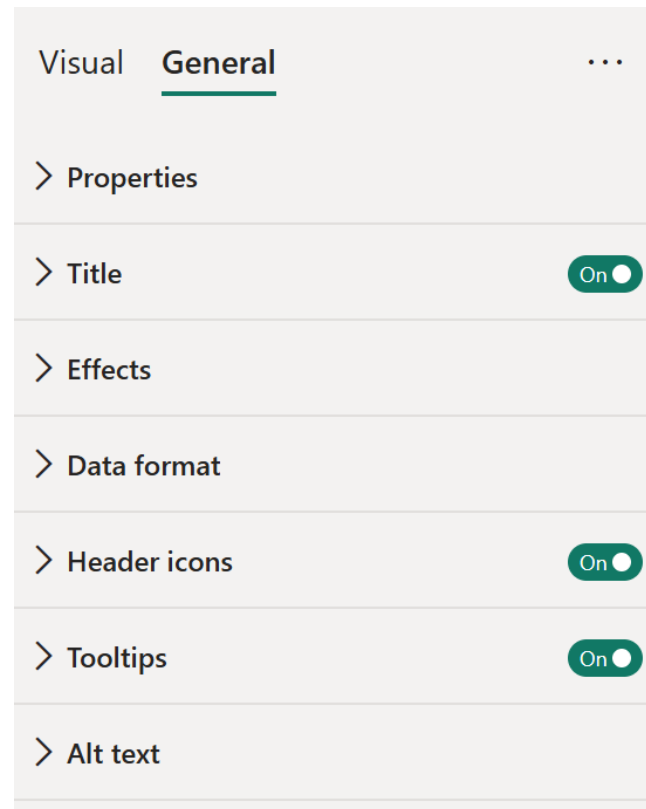
- Khu vực **Build a visual** cho phép tùy chỉnh các trường tạo nên biểu đồ theo từng loại biểu đồ cụ thể
- Khu vực **Format** để thiết lập các tùy chọn về định dạng



Cách Format một Biểu đồ



Visual: đặc trưng theo từng loại biểu đồ



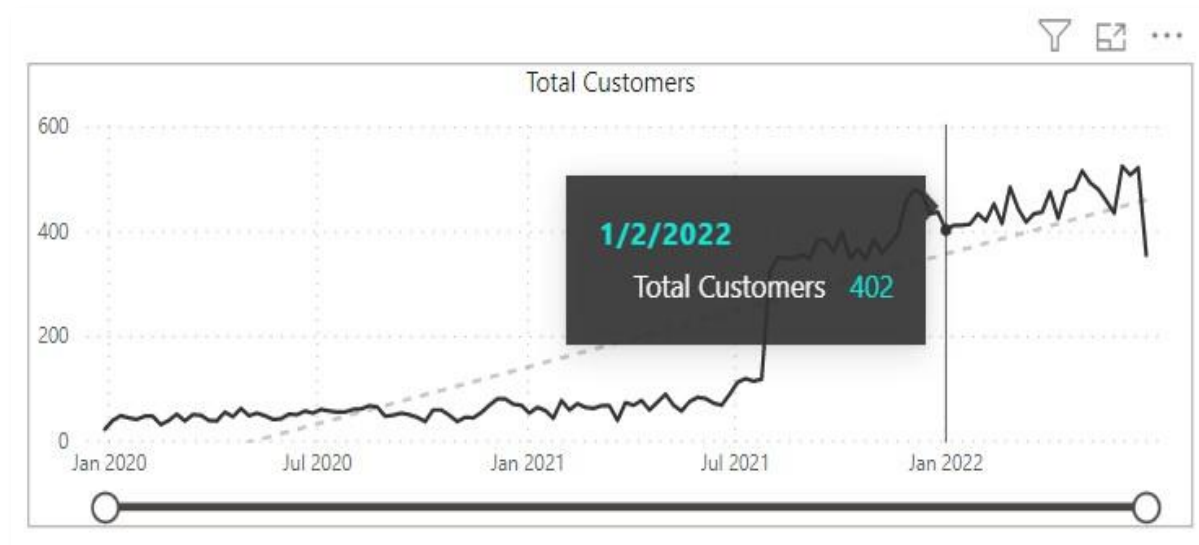
General: giống nhau giữa các biểu đồ



Các biểu đồ phổ biến



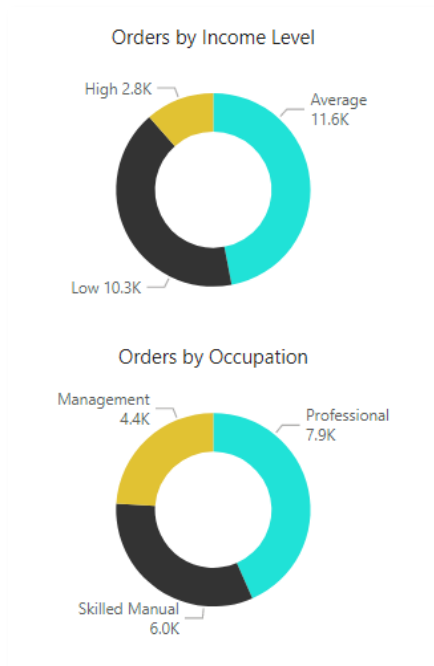
CARD



LINE CHART



Các biểu đồ phổ biến



PIE CHART

Top 100 Customers

Customer Key	Full Name	Orders	Revenue
11091	Mr. Dalton Perez	26	\$1,513
11223	Mrs. Hailey Patterson	26	\$1,616
11300	Mr. Fernando Barnes	26	\$1,839
11330	Mr. Ryan Thompson	26	\$1,597
11331	Mrs. Samantha Jenkins	26	\$1,740
11185	Mrs. Ashley Henderson	25	\$1,717
11200	Mr. Jason Griffin	25	\$1,614
11176	Mr. Mason Roberts	24	\$1,526
11262	Mrs. Jennifer Simmons	24	\$1,465
11277	Mr. Charles Jackson	24	\$1,777
11287	Mr. Henry Garcia	24	\$1,443
11566	Ms. April Shan	24	\$1,424
11711	Mr. Daniel Davis	24	\$1,404
11276	Mrs. Nancy Chapman	23	\$1,111
11203	Mr. Luis Diaz	17	\$1,002
11215	Mrs. Ana Perry	17	\$1,336
11078	Ms. Gina Martin	16	\$991
11344	Mr. Scott H. Brown	16	\$918
Total		1,272	\$615,328

TABLE, MATRIX



Conditional Formatting

Top 10 Products	Orders	Revenue	Return %
Water Bottle - 30 oz,	3,983	\$39,755	1.95%
Patch Kit/8 Patches	2,952	\$13,506	1.61%
Mountain Tire Tube	2,846	\$28,333	1.64%
Road Tire Tube	2,173	\$17,265	1.55%
Sport-100 Helmet, Red	2,099	\$73,444	3.33%
AWC Logo Cap	2,062	\$35,865	1.11%
Sport-100 Helmet, Blue	1,995	\$67,112	3.31%
Fender Set - Mountain	1,975	\$87,041	1.36%
Sport-100 Helmet, Black	1,940	\$65,262	2.68%
Mountain Bottle Cage	1,896	\$38,062	2.02%

Conditional formatting allows you to dynamically format Table or Matrix visuals based on cell values

- Conditionally formatting options can be found in the **Format** pane, under **Cell elements**
- Options include background color, font color, data bars, icons, or Web URL

Format

Search

Visual Properties

Cell elements

Apply settings to

Series

Orders

Background color

Font color

Data bars

Icons

Web URL

Format

Search

Visual Properties

Cell elements

Apply settings to

Series

Revenue

Background color

Font color

Data bars

Icons

Web URL

Format

Search

Visual Properties

Cell elements

Apply settings to

Series

Return %

Background color

Font color

Data bars

Icons

Web URL



Các biểu đồ phổ biến



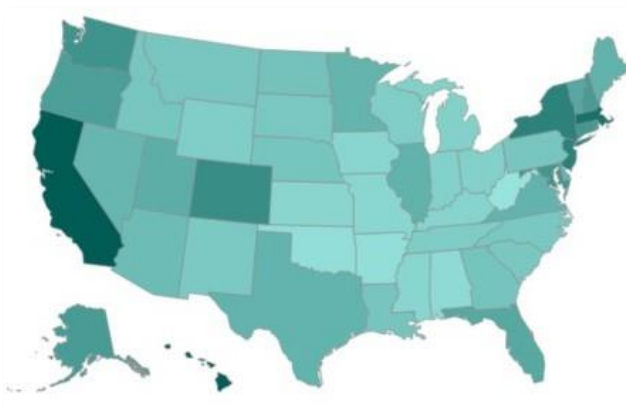
Map



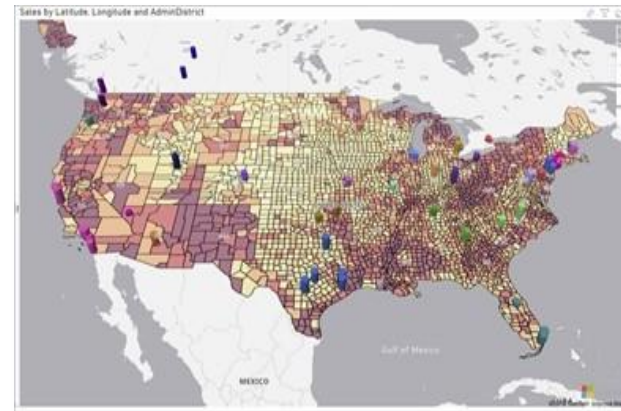
Filled map



Shape map



Azure map





Slicer và cách sử dụng

Slicers là các bộ lọc tương tác cho các biểu đồ trên báo cáo:

- Slicers có thể có các định dạng khác nhau tùy vào format dữ liệu, gồm: **lists, dropdowns, tiles, date, range**

The diagram illustrates the various styles available for slicers, categorized into three groups:

- Categorical/Text:** This category includes three styles: 'Vertical list', 'Tile', and 'Dropdown'. Below these, three examples are shown: a list-style slicer for 'IncomeLevel' with radio buttons for 'Average', 'High', 'Low', and 'Very High'; a tile-style slicer for 'IncomeLevel' with 'Average' selected; and a dropdown-style slicer for 'Continent' with 'Europe' selected.
- Date/Time:** This category includes three styles: 'Between', 'Relative Date', and 'After'. Below these, three examples are shown: a 'Between' style date slicer with a range from 1/1/2020 to 6/30/2022; a 'Relative Date' style slicer with 'Last 11 Months' selected; and an 'After' style date slicer with a range from 1/1/2020 to 6/30/2022.
- Numeric Range:** This category includes two styles: 'Single Value' and 'Less than or equal to'. Below these, two examples are shown: a 'Single Value' style numeric range slicer for 'Price Adjustment (%)' with a value of 0.20; and a 'Less than or equal to' style numeric range slicer for 'Price Adjustment (%)' with a range from -1.00 to 0.50.



Edit interactions

Edit **report interactions** để tùy chỉnh cách các bộ lọc được áp dụng và ảnh hưởng tới các biểu đồ:

- Tùy chọn Cross-filter gồm **filter** (📊), **highlight** (📊) và **none** (🚫)

Format > **Edit Interactions**





Các tùy chọn lọc Filters

Có 03 tùy chọn tương ứng 03 cấp độ lọc của **Filters**:

1. **Visual-level:** filter áp dụng cho biểu đồ cụ thể
2. **Page-level:** filter áp dụng cho tất cả biểu đồ trên trang
3. **Report-level:** filter áp dụng cho tất cả các trang

Filters

Search

Filters on this visual ...

Sum of Order Quantity is (All)

Add data fields here

Filters on this page ...

Add data fields here

Filters on all pages ...

Add data fields here

Filter type ⓘ

Basic filtering

Search

☒ Select all

☒ Accessories	1
☒ Bikes	1
☒ Clothing	1
☐ Components	1

Basic

Filter type ⓘ

Top N

Show items

Top 2

By value

Total Orders

Apply filter

Top N

Show items when the value

is greater than

is less than

is less than or equal to

is greater than or equal to

is

is not

Advanced (Values)

Filter type ⓘ

Advanced filtering

Show items when the value

contains

contains

does not contain

starts with

does not start with

is

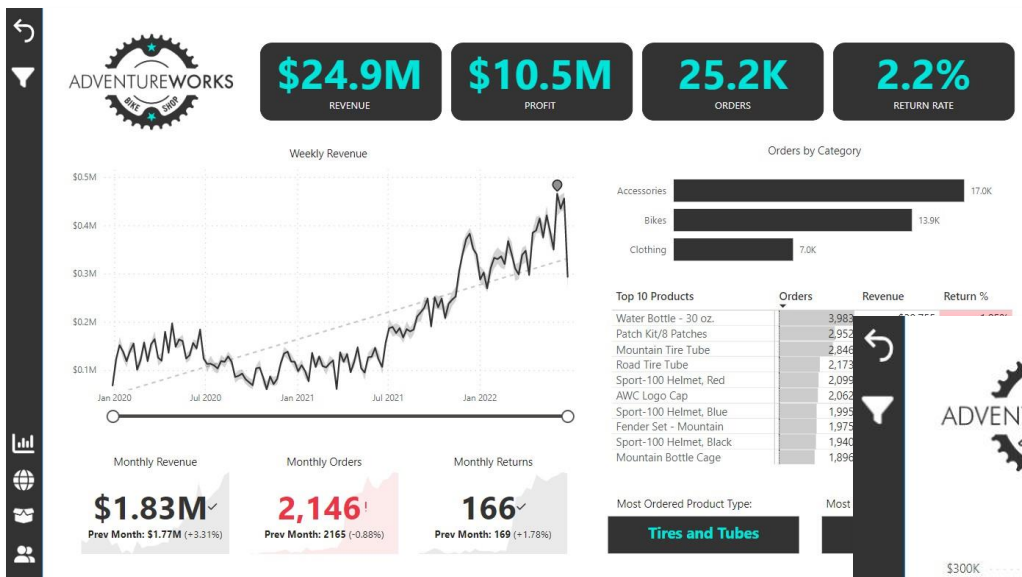
Advanced (Text)

Các tùy chọn về loại filter áp dụng chi tiết cho từng filter (Áp dụng cho cả 03 cấp độ)



Text, Image, Bookmark

Text, Image, Bookmarks được sử dụng để thêm tên, logo và các đánh dấu trang cho 1 số trạng thái trên báo cáo, đa dạng hơn quá trình trình bày báo cáo trên Power BI



Bike sales in Europe (1H 2022)

